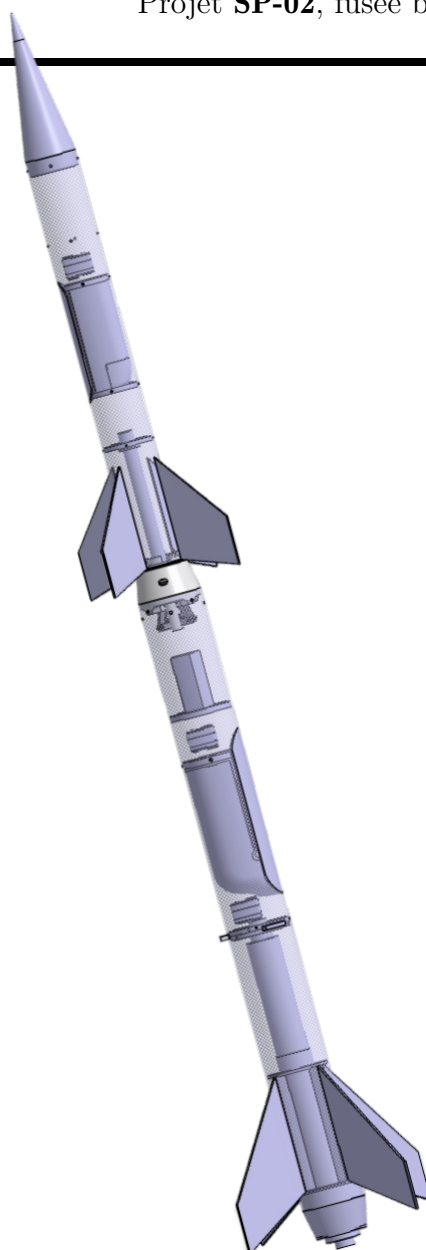

ET2 : Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage

Projet **SP-02**, fusée bi-étage, AéroIPSA 2025-2026



Rédacteurs du document :

- PAILLARD Alexis
- PICHON Lucas
- LE CAM Maxens
- PEIX Guillaume

Tuteur :

- ABASSI Wafik

Janvier 2025





Remerciements



Table des matières



Fiche de synthèse

Introduction

Le développement de fusées sondes et de lanceurs expérimentaux constitue aujourd'hui un terrain privilégié d'innovation technologique, notamment dans le cadre de projets étudiants et associatifs. Ces systèmes, soumis à de fortes contraintes de masse, de fiabilité et de sécurité, nécessitent des solutions de conception à la fois simples, robustes et économes en ressources. Parmi les problématiques clés rencontrées lors de la conception de lanceurs multi-étages figure la séparation d'étages, étape critique du vol dont la fiabilité conditionne directement le succès de la mission.

Les systèmes de séparation conventionnels reposent majoritairement sur des dispositifs pyrotechniques ou des mécanismes à forte complexité mécanique. Bien que largement éprouvées dans le domaine spatial industriel, ces solutions présentent plusieurs inconvénients dans le cadre de projets expérimentaux de petite échelle : complexité de mise en œuvre, contraintes réglementaires, coûts élevés et risques accrus lors des phases de test. Dans ce contexte, l'étude de solutions alternatives de séparation apparaît comme une piste pertinente, en particulier pour des lanceurs suborbitaux de type fusée sonde.

L'aérofreinage, habituellement utilisé pour la stabilisation ou la décélération d'un véhicule en phase atmosphérique, peut également être envisagé comme un moyen de générer un effort différentiel suffisant pour provoquer la séparation contrôlée de deux étages. Toutefois, l'intégration d'un tel principe soulève plusieurs questions techniques majeures : capacité du dispositif à générer les efforts requis, interaction avec l'écoulement aérodynamique global, tenue structurelle des éléments déployables et compatibilité avec l'architecture générale du lanceur.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent travail, réalisé au titre du Projet Master Innovation (PMI) de l'Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA) et intitulé :

« Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage. »

Cette étude prend appui sur le projet de l'association étudiante AéroIPSA[?] : SP-02, qui constitue le support expérimental et le cadre d'intégration du système étudié. Il convient toutefois de souligner que le projet SP-02 n'est pas l'objet de ce rapport : il fournit un environnement géométrique, structurel et aérodynamique réaliste, nécessaire à la conduite des analyses menées dans le cadre du PMI.

L'objectif de ce travail est d'évaluer la faisabilité technique d'un système de séparation d'étages reposant sur l'aérofreinage, à travers une démarche combinant étude théorique, modélisation numérique et conception préliminaire. L'analyse porte en particulier sur la capacité du dispositif à générer un effort aérodynamique exploitable, sur son intégration mécanique au sein du lanceur et sur la cohérence physique des hypothèses retenues. Les systèmes d'aérofreinage et de séparation sont étudiés indépendamment de toute solution pyrotechnique.

Le périmètre du PMI est volontairement limité à l'étude, la conception et l'analyse des sous-systèmes directement liés à la séparation par aérofreinage. Les autres éléments du lanceur (propulsion, récupération, avionique globale) ne sont abordés que dans la mesure où ils influencent les conditions aux limites des simulations aérodynamiques et structurelles. Une présentation synthétique de l'architecture générale du lanceur est ainsi proposée afin de contextualiser les choix de modélisation retenus, sans constituer une description exhaustive du projet SP-02.

Le rapport est structuré de manière à présenter progressivement le cadre de l'étude, la démarche adoptée et les résultats obtenus. Après une première partie consacrée au contexte technique et au positionnement du projet, les sections suivantes développent la conception des systèmes étudiés, la méthodologie d'analyse mise en œuvre, ainsi que les résultats issus des simulations et des travaux réalisés. Le document se conclut par une discussion des performances attendues, des limites identifiées et des perspectives de validation expérimentale.

1 Contexte et cadre de l'étude

La séparation d'étages constitue un événement critique du vol d'un lanceur multi-étages, dont la réussite conditionne directement la poursuite nominale de la mission. Dans le cas des lanceurs expérimentaux et des fusées sondes, cette problématique s'inscrit dans un contexte spécifique, marqué par des contraintes fortes de simplicité, de fiabilité, de coût et de cadre réglementaire, qui distinguent ces systèmes des lanceurs orbitaux industriels.

Cette première partie vise à établir le cadre technique et conceptuel nécessaire à l'étude menée dans le cadre du PMI. Elle présente tout d'abord les enjeux généraux liés à la séparation d'étages, puis propose une synthèse des principaux principes et solutions existantes, afin de situer l'approche explorée au regard de l'état de l'art. Les limites rencontrées par ces solutions dans le contexte des lanceurs expérimentaux sont ensuite discutées, permettant de justifier l'intérêt d'une étude dédiée à une séparation assistée par l'aérofreinage.

Enfin, cette partie introduit le lanceur SP-02 en tant que système hôte de l'étude. Cette présentation est volontairement synthétique et se limite aux éléments géométriques, structurels et aérodynamiques nécessaires à la compréhension des hypothèses de modélisation retenues. Elle ne constitue pas une description exhaustive du projet SP-02, mais définit le cadre réaliste dans lequel s'insèrent les analyses développées dans les sections suivantes.

1.1 Problématique de la séparation d'étages dans les lanceurs expérimentaux

Un lanceur multi-étages est un véhicule spatial constitué de plusieurs segments successifs (étages) qui se détachent les uns après les autres au cours du vol pour optimiser la masse propulsée et améliorer les performances. La séparation d'étages est la transition mécanique et dynamique entre deux étages consécutifs, qui doit être réalisée de manière fiable et contrôlée pour assurer la continuité de la mission en cours. Cette étape critique du vol implique des défis techniques majeurs, notamment en termes de génération des forces nécessaires au détachement, de gestion des interactions aérodynamiques et de maintien de la stabilité du véhicule.

« A separation mechanism that does not meet these requirements can produce attitude errors and tumble rates of the continuing body that are too large for its attitude-control system to accommodate, can damage its structure and critical equipment, and can cause failure or degradation of the mission. » (cf. NASA Flight Separation Mechanisms[?]).



FIGURE 1.1 – Séparation des étages 1 et 2 du lanceur Saturn V [?]

Dans le domaine spatial industriel et commercial, les lanceurs (tels qu'Ariane 6, Falcon 9 ou Electron) exploitent des solutions de séparation robustes et standardisées, souvent pyrotechniques, intégrées à des processus

de qualification lourds. Ces systèmes sont conçus pour une répétabilité élevée, des milliers d'heures de certification et des procédures de sûreté strictes. La taille, la complexité et les ressources disponibles (budget, moyens d'essais, expertise) diffèrent radicalement de ceux des projets non industriels.

À l'opposé se trouvent les lanceurs expérimentaux et les fusées sondes :

- Un lanceur expérimental désigne généralement un véhicule développé dans un cadre académique ou associatif pour tester des concepts technologiques ou atteindre une performance définie dans des gammes de faible coût et faible volume.
- Une fusée sonde fait référence à un type de lanceur suborbital utilisé pour des missions scientifiques, des essais en atmosphère ou des validations de capteurs, souvent dans le contexte de programmes étudiants, de clubs aérospatiaux ou de projets de recherche gouvernementaux à budget limité.

Ces catégories se caractérisent par des échelles de taille et de masse très différentes des lanceurs commerciaux. Par exemple, une fusée sonde ou expérimentale peut mesurer quelques mètres pour quelques dizaines de kilogrammes, alors qu'un lanceur orbital pèse plusieurs centaines de tonnes et dépasse des dizaines de mètres de hauteur. Cette différence d'échelle se reflète directement dans :

- la simplicité de conception,
- les moyens de test disponibles,
- les contraintes réglementaires applicables,
- les budgets alloués,
- et les exigences de fiabilité opérationnelle.

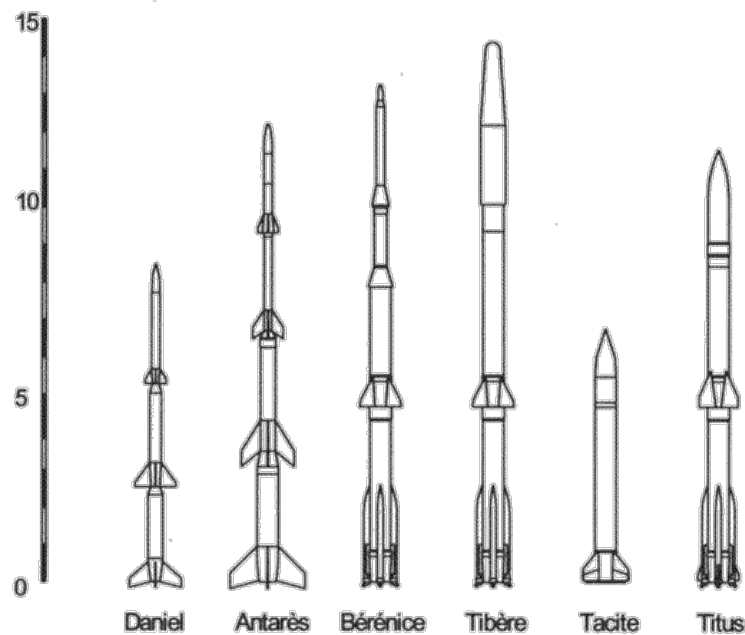


FIGURE 1.2 – Famille de lanceurs expérimentaux et de fusées sondes développés par l'ONERA [?]

Dans ce contexte, la séparation d'étages représente un défi particulier. Les solutions héritées du domaine industriel (pyrotechnique ou très mécanisées) ne sont pas toujours adaptées à des véhicules de petite échelle, car elles peuvent être surdimensionnées en termes de charge ou de complexité, nécessiter des procédures d'essai lourdes difficiles à exécuter avec des moyens limités ou imposer des coûts prohibitifs pour des projets à budget restreint.

La problématique étudiée dans ce rapport vise donc à comprendre et analyser les solutions possibles de séparation adaptées à ces contraintes particulières : simplicité, intégration minimale, facilité de test, et compatibilité avec des processus de développement itératifs. Cette réflexion justifie une investigation des principes existants, suivie d'une exploration dédiée de solutions compatibles avec les objectifs et la philosophie des lanceurs expérimentaux et des fusées sondes.

1.2 Principes et état de l'art des systèmes de séparation d'étages

La littérature technique et scientifique distingue les dispositifs de séparation d'étages selon deux grands critères : le mode d'activation et la nature des efforts mobilisés pour obtenir une séparation fiable entre les segments du lanceur.

1.2.1 Modes de séparation d'étages

1.2.1.1 Pyrotechnique

Les dispositifs pyrotechniques représentent une des méthodes les plus répandues dans l'industrie spatiale pour séparer des étages. Ils reposent sur l'utilisation de charges explosives intégrées dans des éléments de fixation (ex. boulons explosifs ou frangible nuts) qui, lorsqu'elles sont activées, rompent instantanément la liaison structurelle entre deux éléments [?][?].

- **Mode d'activation** : Une impulsion électrique déclenche l'explosion de la charge intégrée dans le boulon ou l'écrou, ce qui provoque la rupture du lien mécanique.
- **Efforts mobilisés** : L'énergie libérée est principalement mécanique (rupture nette), propulsant les étages l'un de l'autre par une impulsion initiale.
- **Avantages** : Activation rapide, fiabilité reconnue, simplicité conceptuelle.
- **Inconvénients** : Chocs importants transmis à la structure et aux charges utiles, solutions irréversibles et contraintes réglementaires liées aux explosifs.

Des variantes de ces dispositifs incluent les frangible nuts, des écrous conçus pour se fracturer sous l'effet de charges pyrotechniques, réduisant parfois des effets indésirables de vibration [?].



FIGURE 1.3 – Boulon explosif ayant été utilisé sur les navettes spatiales américaines

1.2.1.2 Non-pyrotechnique (mécanique / actionneurs)

Les mécanismes non-pyrotechniques reposent sur des actionneurs, ressorts, latches ou systèmes cinématiques qui libèrent les connections sans explosion. Ces solutions sont souvent utilisées dans des contextes où l'usage d'explosifs est indésirable ou interdit.

- **Mode d'activation** : Un système mécanique (servo-moteur, ressort à compression, actionneur linéaire) pousse ou désaccouple les éléments de fixation, libérant la contrainte.
- **Efforts mobilisés** : Forces généralement plus faibles et contrôlées, avec possibilité de modulation progressive des mouvements.
- **Avantages** : Moindre choc mécanique, possibilité de réversibilité ou de test au sol répétable.
- **Inconvénients** : Complexité mécanique accrue, risques d'enrayement ou d'erreur de synchronisation, besoins de commande et d'alimentation électrique supplémentaires.

Ce type de mécanisme est illustré par des solutions développées sur des projets étudiants ou petits lanceurs, où des serrures mécaniques à bande associées à des actuateurs à fil résistif permettent un désaccouplement contrôlé avec faible impact structurel [?].

1.2.2 Stratégies de séparation d'étages

Au-delà du type de mécanisme utilisé pour rompre la liaison mécanique, la séquence de séparation joue un rôle majeur dans la dynamique du vol. Deux stratégies opposées sont employées selon les architectures : la séparation à froid et à chaud [?].

1.2.2.1 Séparation à froid

Dans une stratégie de séparation à froid, la séparation mécanique est effectuée avant l'allumage du moteur de l'étage supérieur. L'étage inférieur termine sa combustion, se détache, puis le moteur du deuxième étage est mis en route après un court intervalle.

- **Mode d'activations** : Séparation mécanique puis intervalle libre puis allumage du moteur supérieur.
- **Efforts mobilisés** : Efforts d'éloignement donnés par les dispositifs de séparation, puis poussée indépendante du moteur supérieur.
- **Avantages** : Isolation claire des phases de séparation et d'allumage, moins d'interactions thermiques ou mécaniques entre étages.
- **Inconvénients** : Nécessite un effort de séparation élevé pour assurer un éloignement suffisant avant l'allumage, ce qui peut imposer des dispositifs plus robustes et lourds.

Ce schéma est traditionnellement utilisé dans de nombreuses architectures occidentales (ex. Atlas, Titan, Saturn) où la finalité est une séparation nette avant l'allumage moteur [?].

1.2.2.2 Séparation à chaud

Dans la séparation à chaud, le moteur de l'étage supérieur est allumé avant ou au moment de la séparation mécanique. Cette approche utilise la poussée du moteur supérieur pour aider à éloigner les étages.

- **Mode d'activations** : Allumage du moteur supérieur avant la séparation mécanique complète.
- **Efforts mobilisés** : Poussée continue transmise, ainsi qu'efforts de séparation mécanique.
- **Avantages** : Peut simplifier certaines interfaces mécaniques et augmenter l'impulsion disponible.
- **Inconvénients** : Interactions thermiques et dynamiques complexes entre jets moteurs et structure résiduelle ; demande une chronologie précise de la séquence de séparation.

Ce mode est caractéristique des architectures russes telles que Soyouz et Proton, et était prévu pour des programmes comme celui de la fusée lunaire soviétique N1 [?]. Elle est également la solution utilisée dans certains projets tel que le lanceur Starship de SpaceX.

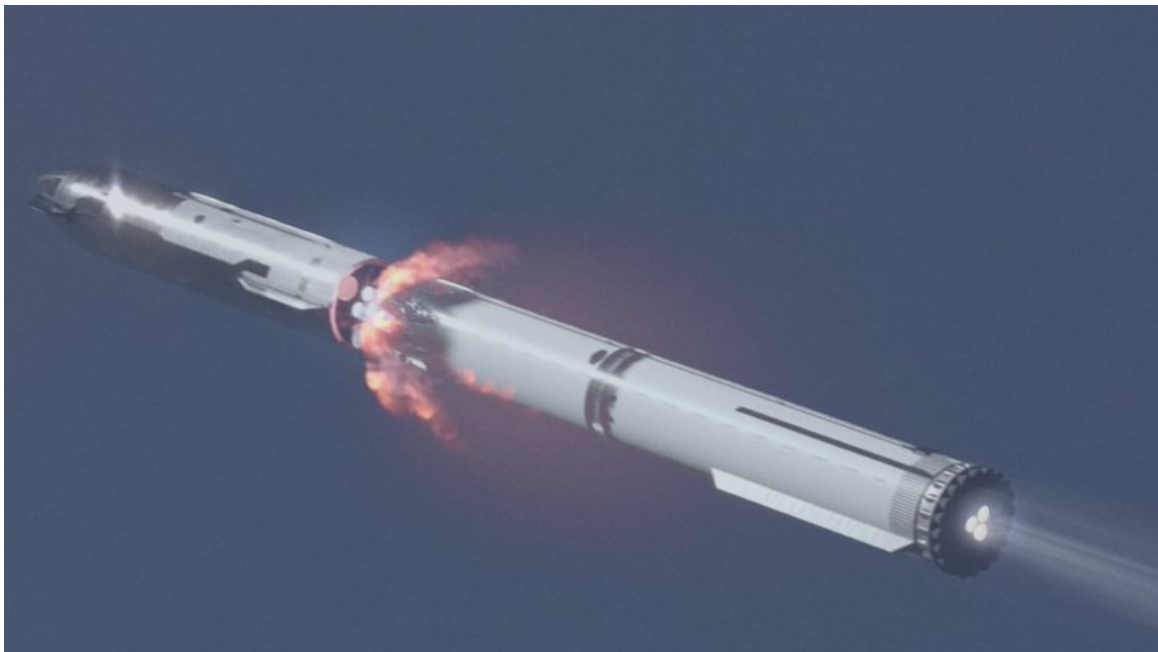


FIGURE 1.4 – Séparation à chaud du lanceur Starship de SpaceX

1.2.3 Séparation à chaud sans connexion mécanique

Parmi les diverses stratégies de séparation d'étage utilisées dans les lanceurs multi-étages, une approche particulière sans connexion mécanique entre les étages a émergé dans certains contextes expérimentaux, notamment dans plusieurs projets américains de petite échelle. Dans ce mode, les étages sont simplement empilés sans fixation structurelle rigide : l'étage supérieur repose sur l'étage inférieur sans liaison mécanique formelle, et la séparation est obtenue uniquement par l'allumage du moteur du second étage [?]. L'absence de dispositifs de séparation classiques (boulons pyrotechniques, actionneurs, ressorts) réduit drastiquement le nombre de sous-systèmes nécessaires pour réaliser la séparation, facilitant une simplification mécanique attractive pour des équipes à ressources limitées.

L'effort mobilisé est essentiellement la poussée continue du moteur supérieur, qui doit non seulement accélérer le haut de la fusée vers l'avant, mais aussi fournir l'impulsion relative nécessaire pour éloigner l'étage inférieur. Contrairement aux mécanismes pyrotechniques ou mécaniques classiques, il n'y a pas de force transmise par une rupture contrôlée d'une liaison structurelle : toute la dynamique de séparation dépend du flux de poussée du second étage.

Cette approche présente plusieurs avantages potentiels pour les lanceurs expérimentaux :

- **Simplicité apparente du système de séparation** : l'élimination des éléments de séparation active (boulons, mécanismes, ressorts) réduit le nombre de pièces et donc les points de défaillance potentiels. Cela peut alléger la charge de conception et de fabrication dans un cadre associatif ou éducatif.
- **Réduction de la masse et de la complexité mécanique** : sans dispositifs de séparation dédiés, les interfaces entre étages restent minimalistes.
- **Facilité de test et d'intégration** : l'absence de mécanismes complexes permet des essais plus simples au sol, sans nécessiter de procédures de sécurité lourdes liées aux explosifs ou aux systèmes mécaniques sous tension.

Cependant, l'absence de liaison mécanique structurée entre les étages introduit des défis significatifs, qui sont particulièrement critiques sur des véhicules à petite échelle :

- **Absence de continuité structurelle** : sans fixation rigide, l'étage supérieur et l'étage inférieur ne partagent pas de lien structurel capable d'amortir ou de répartir les charges dynamiques. Cela implique que toute perturbation extérieure, vent latéral, irrégularité du vol ou micro-oscillation, peut provoquer une oscillation non atténuée du haut de l'étage avant séparation, ce qui peut affecter la trajectoire globale. À la différence des systèmes avec liaisons structurelles, où les étages restent couplés mécaniquement jusqu'à l'événement de séparation proprement dit, l'absence de cette contrainte rend le haut de la fusée plus sensible aux perturbations.
- **Contraintes sur la stabilité de trajectoire** : ce mode de staging exige une trajectoire dynamique parfaitement stabilisée avant l'allumage du moteur supérieur. La moindre erreur de centrage aérodynamique ou déséquilibre du véhicule peut se manifester sous forme de mouvement de tangage, lacet ou de roulis non atténués, car il n'existe pas de structure commune pour résorber ces effets.

Des travaux académiques récents illustrent l'intérêt de concevoir des modules de séparation chaude pour des fusées à deux étages sans mécanismes de séparation traditionnels. Par exemple, une équipe universitaire a conçu un « *Hot Staging Module* » en explorant des outils de simulation numérique (CFD) pour valider cette approche [?]. Ces projets soulignent l'intérêt de réduire le nombre de modes de défaillance liés aux mécanismes classiques, mais insistent sur la nécessité d'une analyse dynamique approfondie du système de staging pour assurer la stabilité et prédictibilité du comportement en vol.

1.2.4 Avantages et limitations des principaux modes et stratégies de séparation

Mode / stratégie	Mode d'activation	Efforts mobilisés	Avantages principaux	Limitations principales
Séparation pyrotechnique	Détonation contrôlée	Impulsion mécanique brusque	Fiabilité élevée, séparation rapide, technologie éprouvée	Chocs mécaniques importants, irréversibilité, contraintes réglementaires liées aux explosifs
Séparation mécanique	Actionneur, ressort ou système cinématique	Efforts progressifs et contrôlés	Réduction des chocs, testabilité au sol, absence d'explosifs	Complexité mécanique accrue, risques d'enrayement, besoins en énergie et en commande
Séparation à froid	Séparation mécanique puis allumage moteur	Efforts de séparation dédiés uniquement	Découplage clair entre séparation et propulsion, interactions limitées	Effort de séparation plus élevé requis, présence possible de systèmes auxiliaires (ulage)
Séparation à chaud	Allumage moteur avant ou pendant la séparation	Poussée moteur combinée à la séparation mécanique	Réduction de l'effort de séparation, simplification partielle des sous-systèmes	Contraintes thermiques et dynamiques, séquence de séparation critique
Séparation chaude sans connexion mécanique	Allumage moteur du second étage uniquement	Poussée moteur seule	Simplicité structurelle maximale, masse réduite, peu de sous-systèmes	Forte exigence de stabilité, sensibilité aux perturbations externes, domaine d'emploi restreint

TABLE 1 – Comparaison des principaux modes et stratégies de séparation d'étages

L'analyse comparative des principaux modes de séparation met en évidence l'absence de solution universelle, chaque approche reposant sur un compromis entre simplicité mécanique, maîtrise dynamique et complexité opérationnelle.

Les systèmes pyrotechniques, largement éprouvés dans le domaine spatial industriel, offrent une séparation rapide et fiable, mais au prix de chocs mécaniques élevés, d'une irréversibilité totale et de contraintes réglementaires incompatibles avec de nombreux projets expérimentaux. À l'inverse, les solutions non-pyrotechniques réduisent les niveaux de choc et améliorent la testabilité, mais introduisent une complexité mécanique et fonctionnelle qui peut devenir pénalisante dans des architectures légères et à ressources limitées.

Du point de vue des stratégies de staging, la séparation à froid privilégie une séquence clairement découplée entre séparation et propulsion, au prix d'efforts de séparation dédiés. La séparation à chaud, en exploitant directement la poussée du moteur supérieur, permet de réduire ces efforts mais impose une gestion fine des interactions thermiques et dynamiques au moment de la séparation.

Enfin, le hot staging sans connexion mécanique, observé dans certains projets expérimentaux, illustre une recherche de simplicité extrême en supprimant tout dispositif de séparation dédié. Cette approche transfère toutefois l'essentiel des contraintes vers la stabilité aérodynamique et inertielle du véhicule, rendant le système particulièrement sensible aux perturbations extérieures et limitant fortement son domaine d'application.

Dans le contexte des lanceurs expérimentaux et des fusées sondes, ces constats soulignent que la problématique de la séparation d'étages ne se résume pas à un choix technologique isolé, mais relève d'un équilibre global entre architecture, dynamique du vol et contraintes opérationnelles. Cette analyse justifie l'exploration de solutions intermédiaires, capables de générer un effort de séparation maîtrisé sans recourir à des dispositifs pyrotechniques ni à des mécanismes complexes, tout en limitant les exigences imposées à la stabilité du véhicule.

1.2.5 Principe de la solution étudiée : séparation assistée par aérofreinage

L'état de l'art met en évidence une grande diversité de systèmes de séparation d'étages, reposant sur des compromis différents entre fiabilité, complexité mécanique, maîtrise des efforts transmis et exigences sur la stabilité du véhicule. Aucune de ces solutions ne s'impose comme universelle dans le cadre des lanceurs expérimentaux, où les contraintes de simplicité, de sûreté et de moyens d'essai limités occupent une place centrale.

Dans ce contexte, le présent travail propose d'explorer une approche alternative, fondée sur l'exploitation des efforts aérodynamiques disponibles en phase atmosphérique. Le principe de la séparation assistée par aérofreinage consiste à provoquer une augmentation volontaire de la traînée sur l'étage inférieur, au moyen de dispositifs aérodynamiques déployables, afin de créer une décélération différentielle entre les deux étages. Cette dissymétrie d'efforts aérodynamiques génère un effort longitudinal relatif qui contribue à initier l'éloignement des étages de manière progressive, sans recours à des charges pyrotechniques ni à des mécanismes énergétiques dédiés.

Afin de permettre l'évaluation expérimentale de ce principe dans des conditions représentatives d'un lanceur expérimental, le projet SP-02 repose sur la réalisation d'une fusée bi-étage spécifiquement conçue comme vecteur d'essai. L'architecture retenue intègre des aérofreins destinés à générer l'effort de séparation étudié, tout en conservant une continuité structurelle contrôlée entre les étages jusqu'à l'événement de séparation. Un dispositif mécanique à ressort, indépendant du mécanisme aérodynamique et activé de manière décalée, est également intégré afin de garantir la séparation effective du véhicule, y compris en cas d'efficacité insuffisante du phénomène d'aérofreinage.

La compréhension et l'analyse de ce principe de séparation reposent directement sur les caractéristiques géométriques, structurelles et aérodynamiques du vecteur expérimental. La section suivante est ainsi consacrée à la présentation du lanceur SP-02, de sa philosophie de conception et de son rôle en tant que support d'expérimentation pour l'étude de la séparation d'étages assistée par aérofreinage.

1.3 Présentation du lanceur SP02

1.3.1 Cadre de lancement : le C'Space et ses contraintes

Le développement du lanceur SP-02 s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale C'Space, organisée par Planète Sciences avec le soutien du Centre National d'Études Spatiales (CNES). Cette campagne constitue aujourd'hui le principal, et pratiquement l'unique, cadre de lancement accessible en France pour des projets de fusées expérimentales étudiantes. Elle fournit un environnement réglementé permettant la réalisation d'essais en vol, sous réserve du respect d'un cahier des charges technique et de sûreté particulièrement structurant.

La participation au C'Space implique la conformité à un Cahier des Charges (CDC) exigeant, couvrant notamment les aspects de sécurité sol et vol, la robustesse des architectures retenues, la maîtrise des risques et la justification détaillée des choix techniques. Les systèmes critiques du lanceur, en particulier ceux liés à la séparation d'étages, doivent ainsi faire l'objet d'analyses documentées, d'essais préalables et d'une traçabilité complète. Certaines solutions, bien que pertinentes d'un point de vue théorique ou industriel, peuvent se révéler difficilement compatibles avec ce cadre, notamment en raison des contraintes réglementaires associées à l'utilisation de dispositifs pyrotechniques ou de mécanismes complexes.

Ce contexte impose également des contraintes fortes sur la philosophie de conception du lanceur. Le véhicule doit être suffisamment simple et robuste pour garantir un niveau de sûreté acceptable, tout en restant instrumentable et exploitable du point de vue expérimental. La reproductibilité des essais, la capacité à analyser les événements de vol et la récupération des données constituent des critères déterminants dans l'évaluation des projets par les instances de suivi.

Ainsi, le cadre du C'Space ne se limite pas à une opportunité de lancement, mais constitue un élément structurant de la conception du lanceur SP-02. Les choix architecturaux retenus résultent directement de ce compromis entre exigences réglementaires, contraintes opérationnelles et objectifs expérimentaux. La section suivante présente l'architecture générale du lanceur SP-02, telle qu'elle a été définie pour répondre à ces contraintes tout en servant de support à l'étude de la séparation d'étages assistée par aérofreinage.



FIGURE 1.5 – Décollage d'une fusée expérimentale au C'Space 2024. ©CNES/C'Space/Thomas Labois

1.3.2 Objectif du lanceur SP-02

La fusée SP-02 a été conçue comme un vecteur expérimental dédié, dont l'objectif principal est de générer des conditions de vol représentatives d'un lanceur expérimental multi-étages, tout en permettant l'intégration, l'activation et l'observation de plusieurs expériences embarquées directement liées à la séparation d'étages. À ce jour, l'association AéroIPSA dispose d'une expérience limitée dans le domaine des lanceurs multi-étages. Le développement de SP-02 constitue ainsi un premier jalon visant à acquérir des connaissances techniques et méthodologiques dans ce domaine, au bénéfice des membres de l'association.

Les expériences embarquées ont pour objectif principal de caractériser la séparation et d'en évaluer l'efficacité. Elles incluent notamment la mise en place d'une capacité de mesure de la dynamique de séparation au

moyen d'accéléromètres embarqués sur chaque étage, complétée par une caméra embarquée permettant une observation visuelle de l'événement. Ces dispositifs s'inscrivent dans une chaîne de mesure plus globale, intégrant un ensemble de capteurs distribués et reposant sur des fréquences d'acquisition élevées et maîtrisées, afin de garantir la cohérence temporelle des données enregistrées et leur exploitation en temps réel.

Par ailleurs, SP-02 intègre une chaîne de télécommunication inter-étages et sol, destinée à assurer le suivi de l'état de chaque étage durant le vol. Cette chaîne repose sur deux technologies complémentaires : une liaison à haut débit utilisant une modulation GFSK, destinée au transfert d'un volume important de données, et une liaison à plus bas débit basée sur la technologie LORA, principalement dédiée à la transmission de la dernière position GPS de chaque étage. Les deux systèmes de communication s'appuient sur le Time Synchronized Mesh Protocol (Protocole de Maillage Synchronisé dans le Temps) (TDMP), permettant l'utilisation d'une même fréquence par technologie pour les deux étages, tout en garantissant une synchronisation temporelle et une absence de collision.

Dans le cadre du présent PMI, SP-02 constitue ainsi un support expérimental réaliste et instrumenté, permettant d'évaluer non seulement la faisabilité d'un système de séparation par aérofreinage, mais également la capacité à mesurer, synchroniser et transmettre des données exploitables lors d'un événement critique du vol, sans faire de la fusée elle-même l'objet central de l'étude.

1.3.3 Architecture générale du lanceur SP-02

L'architecture repose sur une organisation claire en deux étages. Le premier étage assure la phase propulsive initiale et constitue le support principal de l'expérience de séparation, en embarquant les dispositifs aérodynamiques étudiés. Le second étage est un étage propulsif à part entière, permettant à la fois l'étude du comportement relatif lors de la séparation et la poursuite du vol après celle-ci. Son intégration implique des fonctions spécifiques de commande et de sécurité liées à l'allumage moteur, qui seront détaillées ultérieurement. Les architectures mécanique et électronique du lanceur SP-02 sont présentées dans les sections suivantes, dans la mesure strictement nécessaire à la compréhension du principe étudié et des analyses menées par la suite.

1.3.3.1 Architecture mécanique

Le premier étage du lanceur SP-02, d'une longueur totale de 1130 mm et d'un diamètre de 104 mm, est propulsé par un moteur à ergole solide K570 - Pro54-5G, d'une poussée moyenne de 572 N, d'un temps de combustion de 3.61 s et donc d'une impulsion totale de 2070 Ns, c'est un moteur de classe K. Le premier étage intègre également 4 surfaces aérodynamiques (ailerons) pour la stabilité en vol, ainsi que 3 aérofreins déployables destinés à générer l'effort de séparation placé au dessus du moteur. Viens ensuite le bloc de parachute assurant la récupération du premier étage, suivi du bloc électronique contenant l'ensemble des cartes de commande et d'acquisition. Enfin, la partie haute du premier étage se caractérise par le système de séparation.

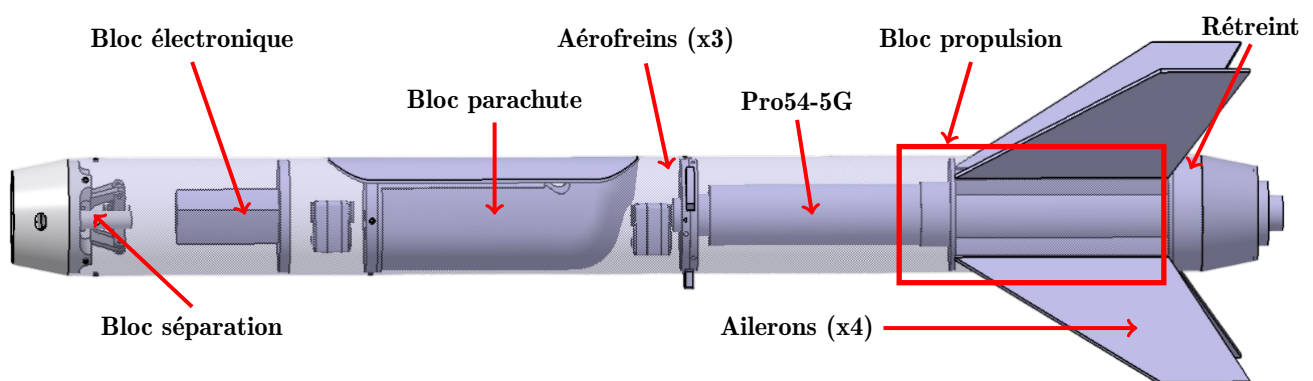


FIGURE 1.6 – Vue du premier étage sur CATIA

Le second étage, d'une longueur totale de 992 mm et d'un diamètre de 84 mm, est propulsé par un moteur 144G150 - Pro24-6G de la même gamme que le moteur du premier étage. Il développe une poussée moyenne de 147 N pour un temps de combustion de 0.969 s, soit une poussée totale de 144 Ns, c'est un moteur de classe G. Le second étage intègre une coiffe conique en tête faite en fibre de verre et une pointe en aluminium, ainsi que 4 ailerons pour la stabilité en vol. Le bloc parachute assure la récupération de l'étage, tandis que le bloc électronique contient les mêmes cartes que le premier étage afin de faciliter le développement. La partie basse du second étage est quant à elle dédiée à l'interface de séparation avec le premier étage.

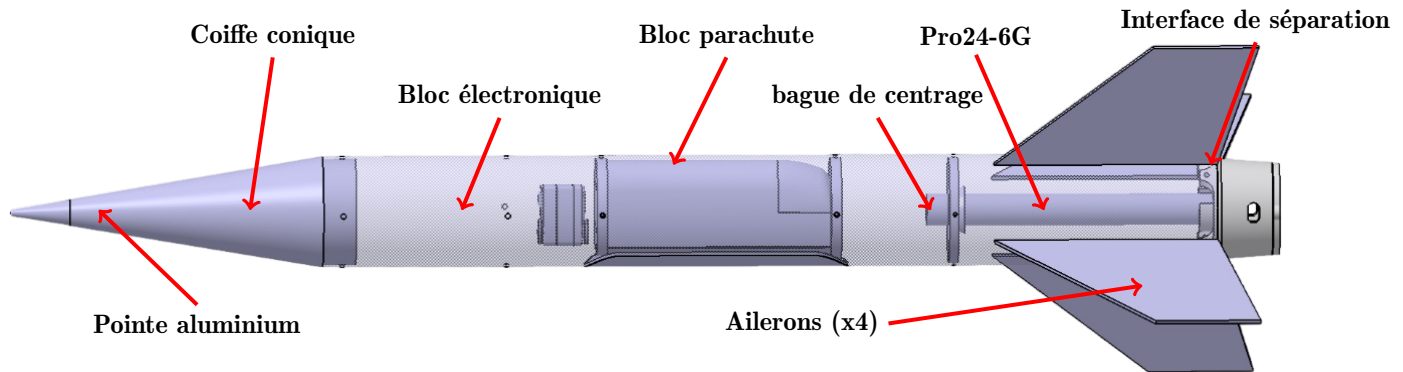


FIGURE 1.7 – Vue du second étage sur CATIA

L'ensemble du lanceur SP-02 présente une longueur totale de 2062 mm et une masse théorique au décollage d'environ 9.3 kg, dont 6.9 kg pour le premier étage et 2.4 kg pour le second étage.



FIGURE 1.8 – Vue d'ensemble du lanceur SP-02 sur CATIA

1.3.3.2 Architecture électronique et instrumentation

Le système électronique embarqué du lanceur SP-02 est conçu pour assurer la gestion des fonctions critiques de vol, la collecte et la transmission des données expérimentales, ainsi que la synchronisation temporelle entre les différents capteurs et modules de communication. L'architecture électronique repose sur la répartition des différentes fonctions en trois modules principaux par étage :

- **Séquenceur de vol** : Responsable de la gestion des phases de vol, du déclenchement des événements critiques (séparation, ouverture des aérofreins, allumage moteur du second étage, déploiement des parachutes) et de la supervision globale du système.
- **APEX / APEX-EX** : Cartes d'acquisition de données embarquées, assurant la collecte des mesures issues des capteurs (inertiels, pression, température, GPS, etc.) ainsi que la télécommunication avec le sol et entre les étages.
- **Module caméra** : Système permettant la gestion des différentes caméras embarquées, incluant la caméra permettant l'observation visuelle de la séparation d'étages.

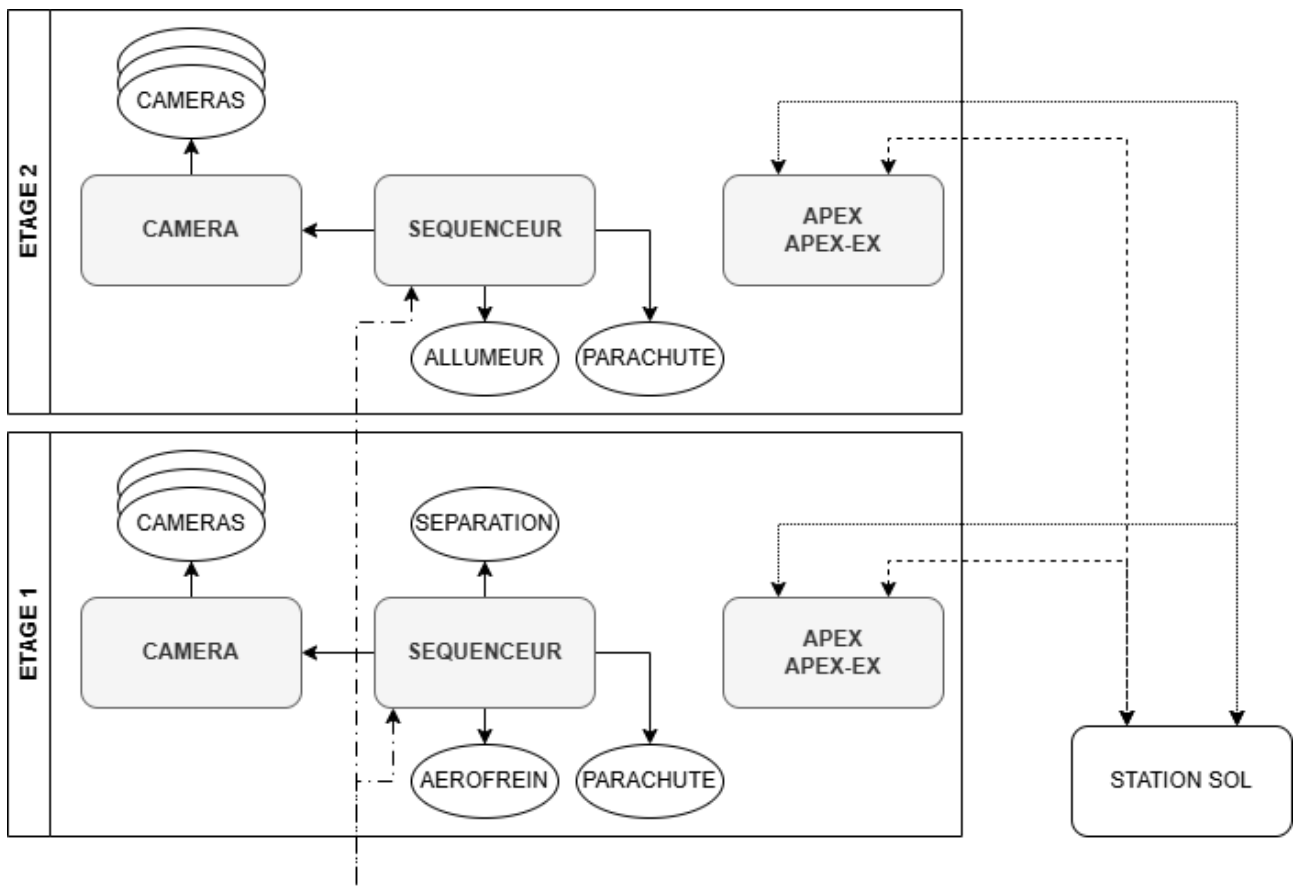


FIGURE 1.9 – Schéma fonctionnel simplifié du système électroniques de la fusée SP-02

Attardons-nous plus en détail sur le module APEX / APEX-EX, qui constitue le cœur du système de validation expérimentale de la séparation d'étages.

Le projet APEX correspond à une plateforme électronique développée au sein de l'association AéroIPSA afin de fournir une solution générique et réutilisable pour l'acquisition de données, la gestion temporelle des mesures et la télécommunication dans le cadre de projets de fusées expérimentales. Son développement a débuté l'année précédente, avec pour objectif de disposer d'une architecture modulaire, robuste et adaptée aux contraintes d'un vol de fusée expérimentale.

APEX s'inscrit dans la continuité d'un projet plus ancien, nommé *Unknown*?, qui constituait une première tentative de centralisation des fonctions d'acquisition et de communication embarquées. Les retours d'expérience issus de ce projet ont permis d'orienter la conception d'APEX vers une architecture plus structurée, mieux instrumentée et pensée dès l'origine pour la synchronisation temporelle des données et l'intégration de multiples capteurs dans le but d'un vecteur d'expérience multi-étages.

Dans le cadre du projet SP-02, la carte APEX est complétée par une extension spécifique, nommée APEX-EX. Cette extension a été développée afin de répondre aux besoins expérimentaux propres à la séparation d'étages. Elle permet notamment l'intégration d'un module de communication à plus haute puissance dédié à la liaison GFSK, ainsi que l'ajout de ports de connexion supplémentaires pour des capteurs spécifiques ou des modules annexes. L'ensemble APEX / APEX-EX forme ainsi une chaîne cohérente d'acquisition, de synchronisation et de transmission des données, spécifiquement adaptée aux objectifs expérimentaux du lanceur SP-02.

Dans le cadre du présent PMI, l'accent sera mis sur l'architecture logiciel, les différents cartes électroniques étant vu, analogue à ce que la fusée représente pour les différents livrables mécaniques, comme un support d'expérimentation pour les logiciels développés.

1.3.4 Phase de vol

Le vol de la fusée SP-02 se déroule selon six phases successives représentées dans la figure suivante. Ce découpage permet d'identifier clairement les séquences critiques du lanceur et de situer la phase de séparation d'étages dans le contexte global du vol.

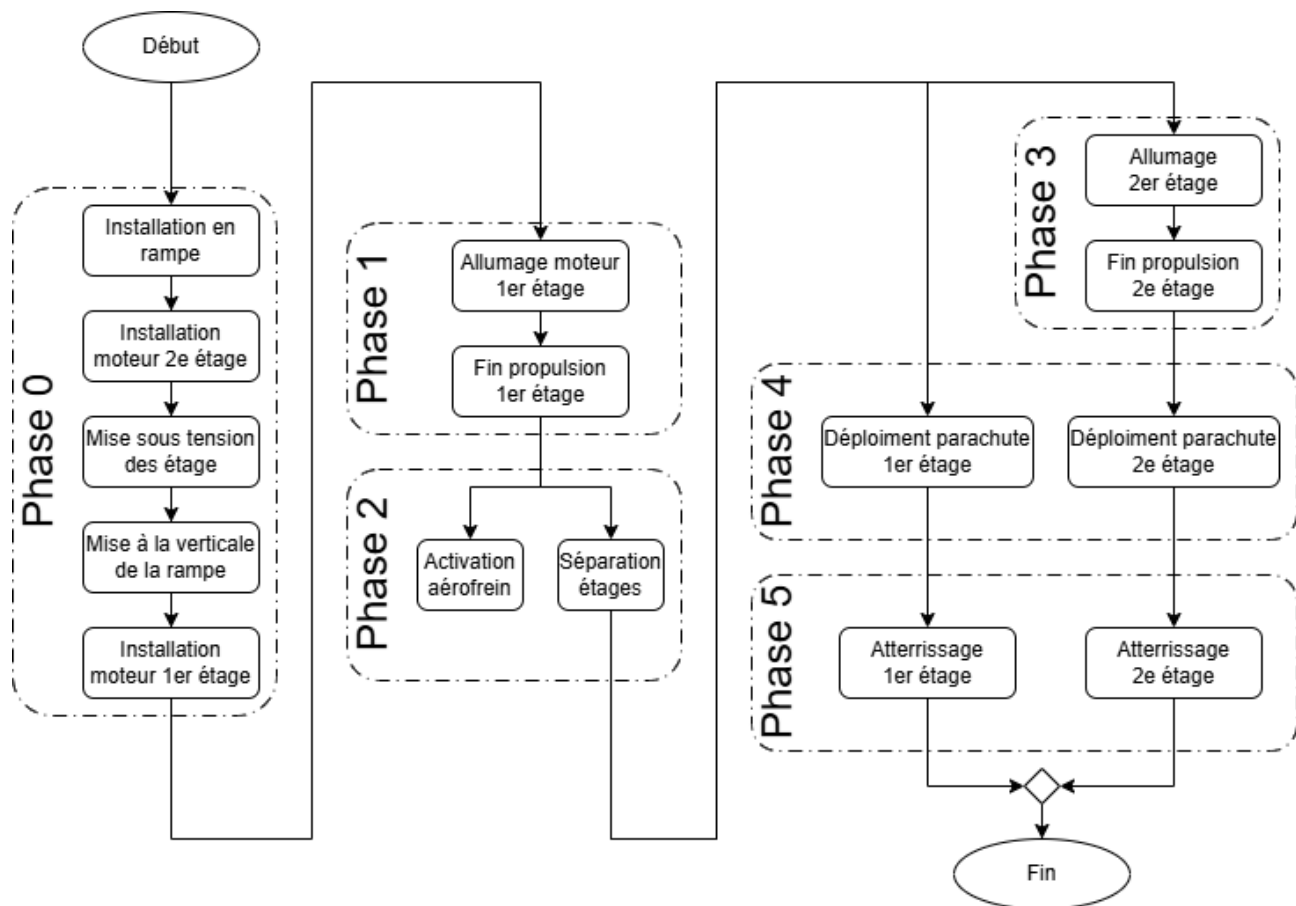


FIGURE 1.10 – Phases de vol du lanceur SP-02

On distingue ainsi les phases suivantes :

- **Phase 0** : Préparation et mise en condition du système.
- **Phase 1** : Propulsion et ascension du premier étage.
- **Phase 2** : Séparation des étages.
- **Phase 3** : Allumage et propulsion du second étage.
- **Phase 4** : Ouverture des parachutes et descente des étages.
- **Phase 5** : Atterrissage et récupération des étages.

1.4 Attendus du projet, livrables et structuration du PMI

Cette section a pour objectif de clarifier explicitement les attendus du Projet Master Innovation, les livrables associés, ainsi que la manière dont le document est structuré afin de répondre de façon cohérente et progressive au sujet proposé. Elle constitue un point de verrouillage méthodologique du rapport, en définissant précisément les objectifs poursuivis et le périmètre de l'étude.

1.4.1 Objectifs et périmètre de l'étude

Le présent PMI vise à évaluer la faisabilité technique et la pertinence expérimentale d'un système de séparation d'étages de fusée reposant sur le principe de l'aérofreinage, dans le contexte d'un lanceur expérimental. L'objectif n'est pas de proposer une solution industrialisable, mais de déterminer si une telle expérience peut être mise en œuvre dans des conditions réalistes et conduire à l'obtention de données exploitables.

Dans ce cadre, le travail mené s'articule autour de plusieurs livrables principaux :

- la conception et la réalisation de **prototypes fonctionnels** des systèmes de séparation et d'aérofreinage, intégrant leurs dispositifs de commande électroniques ainsi que la chaîne de mesure associée ;
- la production de **résultats de simulations numériques** permettant de caractériser les efforts aérodynamiques générés par les aérofreins et leur influence sur le comportement du lanceur ;
- la réalisation d'**analyses structurelles** visant à vérifier la tenue mécanique des éléments critiques et la cohérence globale de l'architecture retenue ;
- une **analyse globale des performances attendues**, des limites identifiées et de la pertinence du principe de séparation par aérofreinage dans un cadre expérimental.

1.4.2 Structuration du travail et du document

Le projet SP-02 mobilise des compétences variées en mécanique, aérodynamique, électronique et instrumentation, ce qui a conduit à une organisation du travail fondée sur la spécialisation des membres selon ces domaines. La structure du document ne reflète toutefois pas directement cette répartition interne, mais vise à proposer une lecture progressive et cohérente du projet. Les différentes contributions y sont ainsi articulées autour d'un raisonnement global, depuis la conception des systèmes jusqu'à l'analyse des résultats et aux réalisations.

La partie 2 est consacrée à la conception des systèmes de séparation et d'aérofreinage, ainsi qu'aux fonctions de séquençement et de commande associées. Elle vise à présenter les choix architecturaux retenus et à définir les systèmes étudiés, tant du point de vue mécanique qu'électronique.

La partie 3 présente la méthodologie employée pour étudier le fonctionnement des systèmes conçus. Elle regroupe les hypothèses de modélisation, les approches numériques retenues pour les études aérodynamiques et structurelles, ainsi que les éléments relatifs au processus expérimental envisagé. Cette partie a pour objectif de préciser le cadre d'analyse dans lequel les résultats sont obtenus.

La partie 4 est consacrée à la méthodologie d'étude et de validation des systèmes conçus. Elle regroupe, au sein d'un même ensemble cohérent, les hypothèses de modélisation retenues pour les études aérodynamiques et structurelles, ainsi que la définition de la chaîne de mesure expérimentale envisagée pour la validation physique de l'expérience. Cette partie vise à expliciter le cadre dans lequel les analyses numériques sont menées et à montrer comment elles s'articulent avec les moyens de mesure prévus afin d'aboutir à des données exploitables.

Enfin, la partie 5 regroupe l'ensemble des réalisations concrètes issues du projet, incluant la fabrication des systèmes mécaniques, le développement des systèmes électroniques et logiciels, ainsi que leur intégration. Cette partie permet de relier les études menées aux éléments effectivement produits et d'apprécier la cohérence entre conception, analyses et mise en œuvre.

L'enjeu du PMI ne réside pas uniquement dans la réalisation d'études prises isolément, mais dans la capacité à mettre en regard les différents résultats obtenus. Les choix de conception, les hypothèses aérodynamiques et les analyses structurelles sont ainsi articulés afin d'éclairer progressivement le comportement du système étudié. La structuration du document vise à accompagner cette démarche, en proposant une lecture cohérente permettant d'apprécier la faisabilité de l'expérience de séparation par aérofreinage et la qualité des données susceptibles d'en être issues.

2 Conception des systèmes de séparation et d'aérofrein

2.1 Système d'aérofrein

2.1.1 Définition du système d'aérofreins

Les besoins en termes de freinage aérodynamique sont relativement faibles. En effet, le but étant non pas de ralentir fortement la fusée, mais simplement de créer une différentielle de traînée suffisamment importante entre les deux étages pour assurer une séparation propre. Sur-estimer cette traînée aurait pour conséquence d'augmenter fortement les efforts attendus sur la structure des systèmes de séparation, et donc d'alourdir inutilement la fusée. De plus, une forte traînée pourrait engendrer une instabilité de la fusée lors de la séparation des étages.

De ce fait, nous avons opté pour un système d'aérofreins de type "plaque déployable". Ce système est composé de deux bagues en aluminium de 7 mm d'épaisseur et du même diamètre que l'intérieur du fuselage. Entre les deux plaques, un système de bielles permet de déployer les aérofreins à l'aide d'un servo-moteur. Cela permet d'obtenir un bon compromis entre la simplicité mécanique, le poids et l'efficacité aérodynamique modérée.

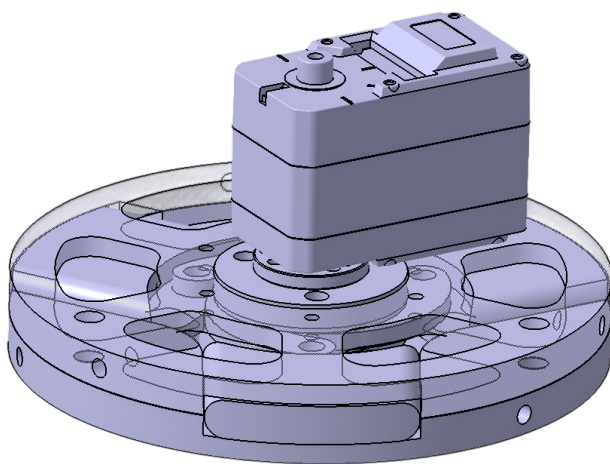
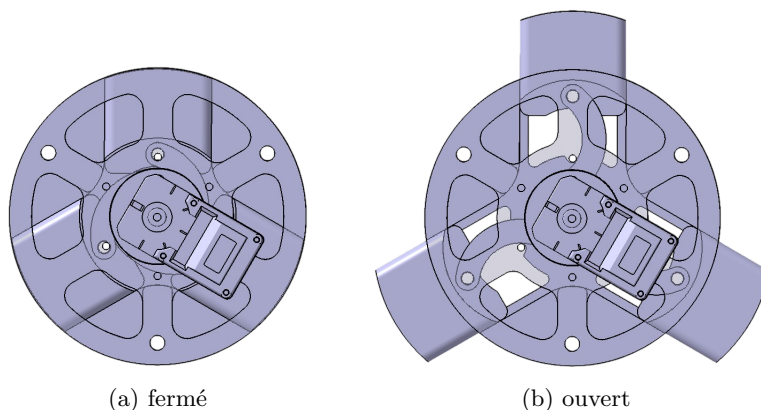


FIGURE 2.1 – Système d'aérofrein d'SP-02 sur CATIA

Une vue du système d'aérofreins d'SP-02 est présentée à la figure ???. Chaque bague est vissée au corps de la fusée par 4 vis M4, soit 8 vis M4 pour le système complet tout, réparties uniformément. Les deux bagues sont vissées entre elles par 3 vis M5. Cela permet de maximiser la rigidité du système et de transmettre les efforts aérodynamiques à la structure principale de la fusée. Les aérofreins à proprement parler sont constitués de plaques en Polyoxyméthylène Copolymère (POMc) de 7 mm d'épaisseur fixés entre les deux bagues à l'intérieur de rainures usinées dans chaque bague.

La figure ?? montre les deux positions possibles des aérofreins. Le déploiement se fait à l'aide d'un servo-moteur placé à l'intérieur du fuselage et relié aux plaques par des bielles. Une rotation de 120° des plaques permet de passer de la position fermée à la position ouverte.



(a) fermé

(b) ouvert

FIGURE 2.2 – Position des aérofreins d'SP-02

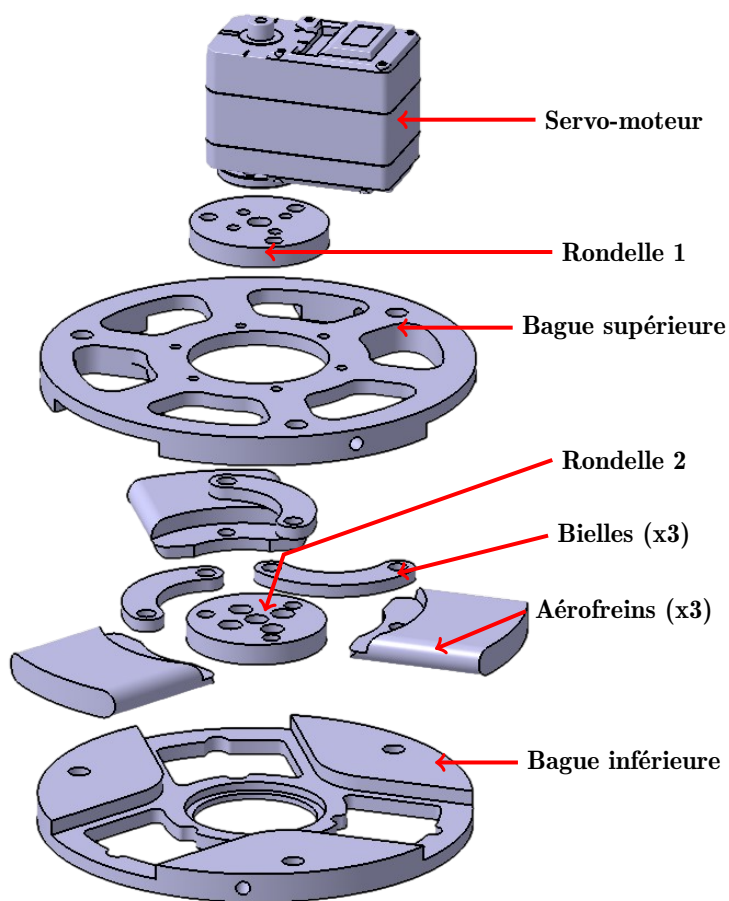


FIGURE 2.3 – Vu éclatée du système d'aérofrein d'SP-02

2.1.2 Modélisation de la cinématique des aérofreins

La figure ?? illustre la cinématique du système d'aérofreins.

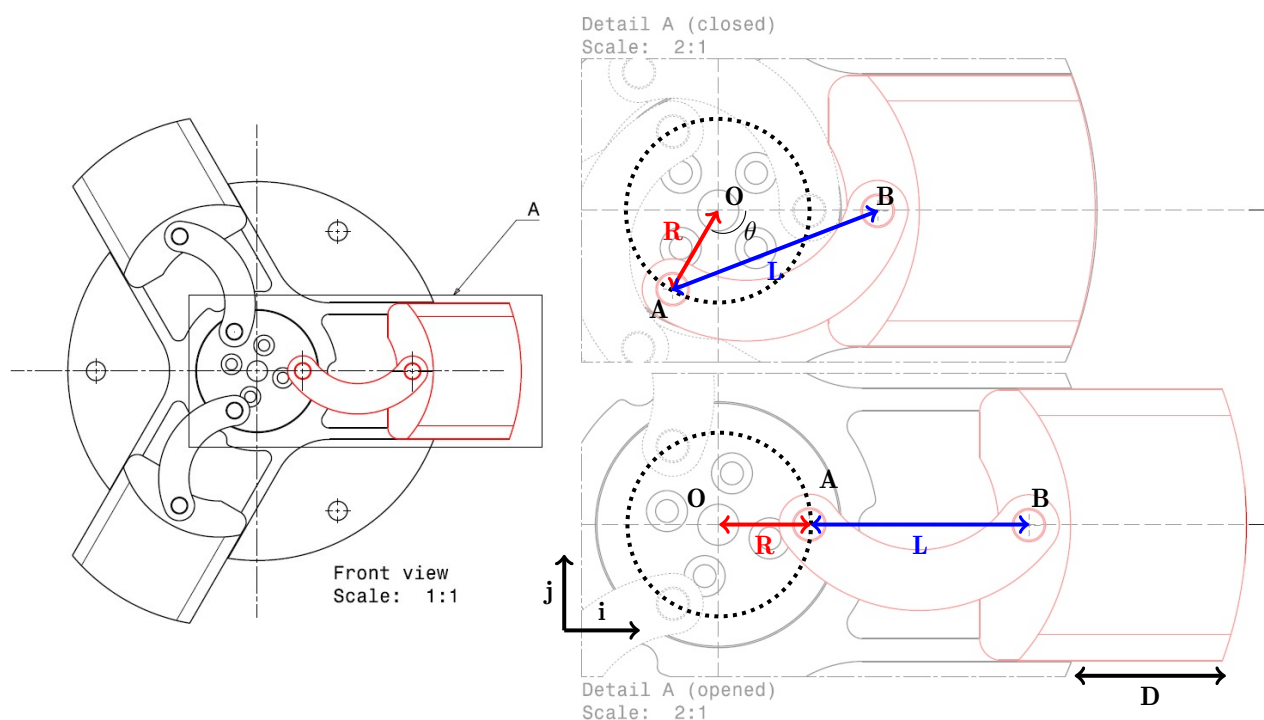


FIGURE 2.4 – Schéma de la cinématique des aérofreins

La figure ?? présente une vue éclatée du système d'aérofrein. On y distingue les deux bagues en aluminium, les aérofreins en POMc, les bielles de liaison en aluminium, les rondelles de maintien en POMc et le servo-moteur. Le choix du matériau pour les aérofreins et les rondelles s'est porté sur le POMc en raison de sa forte résistance mécanique, de sa facilité d'usinage et de son faible coefficient de frottement avec l'aluminium, ce qui réduit l'effort nécessaire pour le déploiement des aérofreins.

La CAO sur CATIA nous indique une masse totale du système (servo-moteur inclus) de 360 g. Ce poids a été pris en compte dans la masse totale du premier étage tout comme dans le calcul de son centre de masse.

La plus grande partie des pièces seront usinées au Skylab. Seuls les aérofreins seront commandés à un fournisseur externe au vu de la complexité de leur forme nécessitant une fraiseuse 5 axes.

L'ensemble des plans mécaniques du système d'aérofreins est disponible en annexe ??.

La cinématique du système d'aérofreins est définie par trois paramètres principaux : la longueur caractéristique des bielles ($AB = L$), la distance entre l'axe de rotation des aérofreins et le point de fixation des bielles ($OA = R$), et l'angle de rotation de ce point ($\widehat{AOB} = \theta$).

D'après la formule d'Al Kashi, on peut exprimer la distance OB en fonction de ces paramètres :

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos(\theta) \quad (1)$$

$$L^2 = R^2 + OB^2 - 2R \cdot OB \cdot \cos(\theta) \quad (2)$$

$$0 = OB^2 - 2R \cos(\theta) \cdot OB + (R^2 - L^2) \quad (3)$$

$$OB = \frac{2R \cos(\theta) \pm \sqrt{(2R \cos(\theta))^2 - 4(R^2 - L^2)}}{2} \quad (4)$$

$$= R \cos(\theta) \pm \sqrt{R^2 \cos^2(\theta) - (R^2 - L^2)} \quad (5)$$

$$= R \cos(\theta) \pm \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} \quad (6)$$

Pour le cas $OB = R \cos(\theta) - \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)}$, on remarque que :

$$0 \leq OB \quad (7)$$

$$0 \leq R \cos(\theta) - \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} \quad (8)$$

$$\sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} \leq R \cos(\theta) \quad (9)$$

$$L^2 - R^2 \sin^2(\theta) \leq R^2 \cos^2(\theta) \quad (10)$$

$$L^2 \leq R^2(\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)) \quad (11)$$

$$L^2 \leq R^2 \quad (12)$$

$$L \leq R \quad (13)$$

Or, dans notre cas, $L > R$. Nous rejetons donc cette solution et retenons :

$$OB = R \cos(\theta) + \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} \quad (14)$$

La distance D est donnée par la différence entre OB et le rayon de l'extérieur de la fusée R_{fusee} :

$$D(\theta) = R \cos(\theta) + \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} - R_{fusee} \quad (15)$$

La surface projetée S des aérofreins peut être approchée par la surface d'un rectangle de largeur D et de hauteur H (hauteur des aérofreins) multipliée par le nombre d'aérofreins (3) :

$$S(\theta) = 3 \cdot H \cdot D(\theta) \quad (16)$$

$$S(\theta) = 3 \cdot H \cdot \left(R \cos(\theta) + \sqrt{L^2 - R^2 \sin^2(\theta)} - R_{fusee} \right) \quad (17)$$

La formule ?? pourra être utilisée dans les calculs aérodynamiques pour estimer la trainée générée par les aérofreins en fonction de leur angle de déploiement θ .

2.2 Système de séparation

2.2.1 Définition du système de séparation inter-étages

Objectifs mécaniques et intégration structurelle

L'interface de séparation entre le premier et le second étage a un double rôle :

- assurer un verrouillage mécanique fiable des deux étages pendant la propulsion du premier, sans jeu perceptible ;
- limiter la flèche globale du lanceur en se comportant au plus proche d'un tronçon de tube continu, malgré l'intégration du mécanisme de séparation.

Pour répondre à ces objectifs, le mécanisme de séparation est entièrement encapsulé dans un ensemble d'enveloppes structurelles coniques. Les deux enveloppes, solidaires respectivement du premier et du second étage, reprennent les efforts de compression et de flexion tandis que le mécanisme interne ne reprend que les efforts de verrouillage en traction. La continuité de section et l'utilisation d'un alliage d'aluminium 7075 garantissent une bonne rigidité en flexion, ce qui limite la flèche globale du lanceur et les charges parasites sur les autres sous-systèmes. De plus, la surface de contact entre les deux étages étant elle aussi conique, il suffit d'une faible force axiale pour initier la séparation une fois le mécanisme déverrouillé en vol.

Architecture mécanique générale

Le mécanisme est actionné par un servomoteur Feetech, identique à celui utilisé pour les trappes parachute, afin de mutualiser les références et simplifier la maintenance. Le servo est accouplé à une vis sans fin qui entraîne un ensemble bielle-loquet, puis, en fin de course, un système de libération de ressorts de séparation servant de secours et de moyen de tests au sol.

L'interface inter-étages est constituée de :

- une pièce structurelle supérieure, solidaire du second étage, usinée en aluminium 7075 et intégrant les logements des quatre tenons d'accrochage ;
- une pièce structurelle inférieure, solidaire du premier étage, qui reçoit le mécanisme interne (vis sans fin, bielles et loquets), les ressorts de séparation (backup), la caméra Arducam ainsi que les ouvertures d'évent pour l'évacuation des gaz.

Le cœur du mécanisme est une vis sans fin en acier qui entraîne un écrou en laiton. Ce couple vis sans fin / écrou offre un effet autobloquant qui empêche tout retour de mouvement imposé par les vibrations, par les ressorts ou par les efforts aérodynamiques. Cet écrou entraîne un chariot guidé linéairement, sur lequel sont articulées quatre paires de bielles réparties à 90 degrés. Chaque paire de bielles pilote un loquet radial qui vient s'engager dans un des logements de la pièce du second étage.

A l'état verrouillé, les quatre loquets travaillent en cisaillement et assurent la reprise des efforts axiaux entre les étages, tandis que les pièces cylindriques reprennent principalement les efforts de flexion.

Cinématique de déverrouillage en vol

La séquence nominale de déverrouillage est la suivante :

1. le séquenceur du premier étage commande le servomoteur Feetech après la fin de propulsion du premier étage, lorsque les aérofreins sont prêts à être déployés ;
2. le servomoteur fait tourner la vis sans fin, ce qui déplace l'écrou et le chariot dans une translation axiale contrôlée ;
3. le mouvement du chariot tire les quatre paires de bielles, qui font pivoter les loquets vers l'intérieur ;
4. lorsque le servomoteur atteint la consigne d'angle de déverrouillage (position connue par comptage de tours), les loquets sont complètement désengagés.

A partir de cet instant, les deux étages ne sont plus liés que par le contact géométrique des surfaces de centrage. La différence de traînée induite par le déploiement des aérofreins du premier étage génère alors spontanément la séparation, sans choc ni poussée supplémentaire. La nature autobloquante de la vis sans fin interdit tout reverrouillage involontaire et garantit une position mécanique bien définie, même en cas de coupure d'alimentation du servomoteur.

Séparation mécanique de secours par ressorts

Pour satisfaire l'exigence de séparation au sol et garantir une dissociation des étages même en cas de défaillance du système d'aérofreinage, le mécanisme intègre une seconde fonction de séparation active par ressorts.

Au-delà de la butée de déverrouillage, la poursuite de la rotation de la vis sans fin entraîne le chariot sur une deuxième portion de course. Celui-ci vient alors appuyer sur deux pièces intermédiaires précontraintes par de petits ressorts de retenue. Lorsque l'effort transmis par le chariot dépasse la précontrainte, ces pièces se dégagent et libèrent les deux ressorts principaux de séparation, disposés dans l'axe longitudinal du premier étage.

Dans leur état armé, ces ressorts sont comprimés et assurent un effort nul sur les étages grâce au verrouillage mécanique des pièces intermédiaires. Une fois libérés, ils exercent une force axiale qui repousse les deux étages l'un de l'autre, produisant :

- une séparation franche et reproductible lors des essais de séparation au sol ;
- une séparation de secours en vol si l'aérofreinage ne génère pas un différentiel de vitesse suffisant.

Le séquenceur active dans tous les cas ce dispositif de séparation par ressorts après un certain temps d'attente, afin de garantir la dissociation des étages indépendamment des Modes de Défaillance possibles.

Gestion d'un allumage intempestif du moteur du second étage

Conformément à la règle CP7 du CDC Fusée bi-étage [?, p. 59], l'interface inter-étages ne doit pas rester complètement hermétique en cas d'allumage intempestif du moteur du second étage, de manière à éviter la mise sous pression du volume inter-étage et à ne pas créer de poussée dissymétrique au sol ou en vol.

Pour satisfaire cette exigence, deux ouvertures rectangulaires sont usinées dans la jupe inférieure, de part et d'autre de l'axe. Elles sont disposées à 180 degrés, de façon à orienter les jets de gaz symétriquement et à annuler la poussée résultante. La surface libre totale des événements est choisie supérieure à la section de sortie du moteur du second étage, ce qui limite la surpression maximale dans l'inter-étage à une valeur compatible avec la tenue mécanique des pièces structurales.

Les bords des ouvertures sont rayonnés afin de réduire les concentrations de contraintes mécaniques et thermiques et d'éviter toute arête tranchante susceptible d'endommager le câblage de la ligne de mise à feu. La géométrie interne de l'interface est par ailleurs conçue sans volume fermé ni cloisonnement susceptible de piéger les gaz.

Matériaux et procédés de fabrication

Les pièces structurales principales (pièce supérieure, pièce inférieure, chariot de vis sans fin) sont usinées dans un alliage d'aluminium 7075 de grade aéronautique, choisi pour son rapport résistance mécanique / masse et sa bonne tenue en fatigue [?]. Ces pièces sont confiées à un sous-traitant d'usinage CNC 5 axes (JLCCNC), après comparaison de plusieurs fournisseurs sur les critères suivants :

- précision d'usinage compatible avec les jeux fonctionnels du mécanisme ;
- coût de production ;
- délais de fabrication compatibles avec le planning des RCE.

Les composants de type bielles, loquets et certaines brides sont réalisés en tôlerie d'aluminium, découpés et usinés sur la CNC du Skylab. Cette approche permet de :

- valider rapidement plusieurs itérations de géométrie ;
- maîtriser les coûts en réalisant en interne les pièces les plus simples ;
- ajuster facilement les épaisseurs et rayons pour optimiser la masse.

Enfin, certains éléments non structuraux (guides de câbles, caches, supports de connecteurs) sont imprimés en PLA renforcé fibre de carbone. Ces pièces assurent uniquement des fonctions de maintien ou de guidage et ne participent pas à la reprise d'efforts principaux.

Instrumentation vidéo de la séparation

Le bloc de séparation intègre également une instrumentation vidéo dédiée à l'observation de la séparation en vol. Une caméra Arducam 12 mégapixels est montée au centre du noyau structurel, dans la partie solidaire du premier étage. Son champ de vision est orienté vers le haut, exactement dans l'axe du propulseur du second étage.

Ce positionnement permet :

- d’observer la divergence des deux étages ;
- de visualiser l’allumage du second étage et la mise en poussée ;
- de disposer d’un retour vidéo précieux pour l’analyse post-vol et la validation de la modélisation de la séparation.

Les données de la caméra sont enregistrées localement pendant le vol sur une carte MicroSD.

Illustrations du mécanisme de séparation

La figure ?? présente une vue en coupe longitudinale du mécanisme en position de déverrouillage, tandis que la figure ?? montre la configuration verrouillée avec les loquets engagés et les ressorts armés.

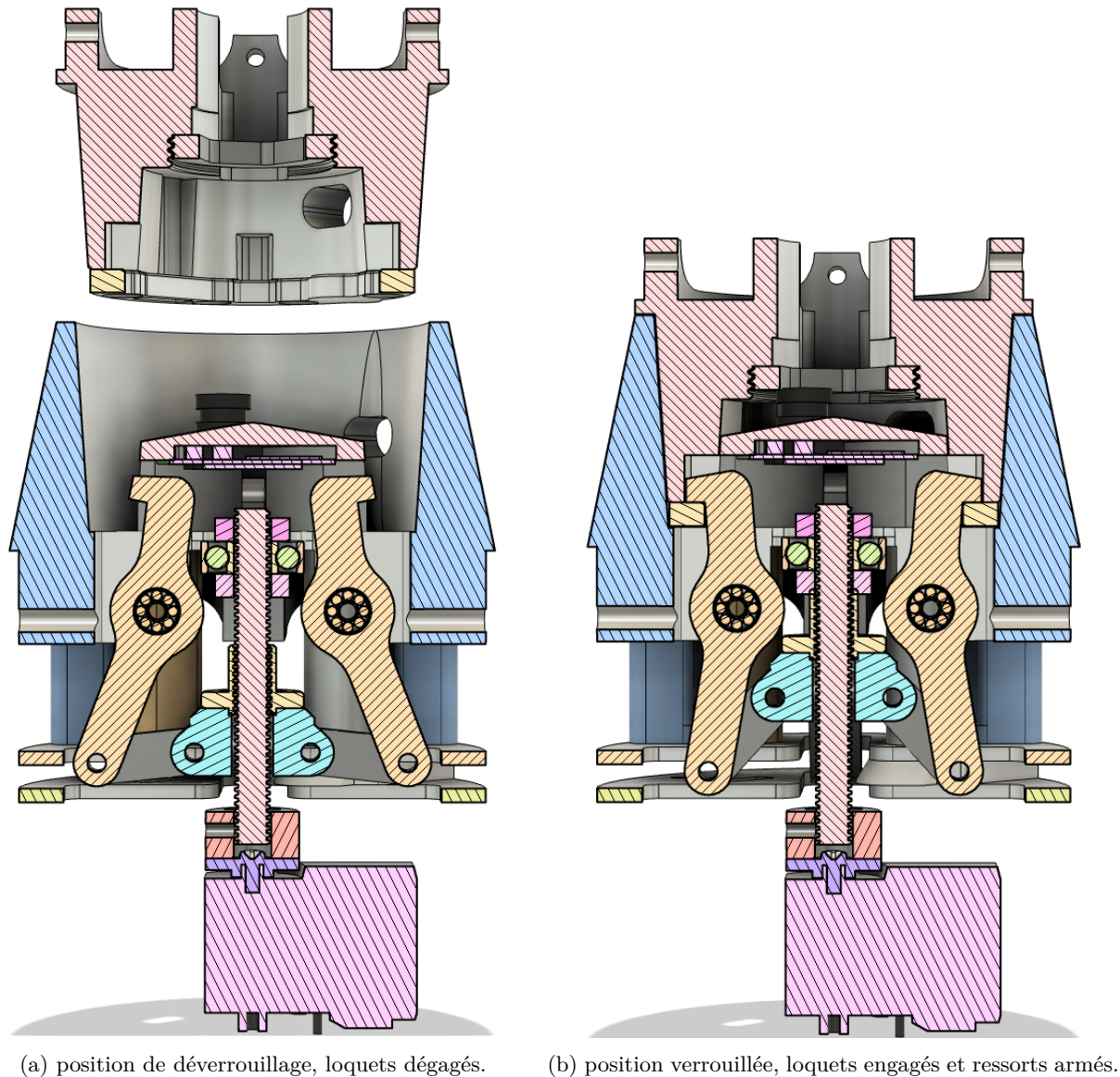
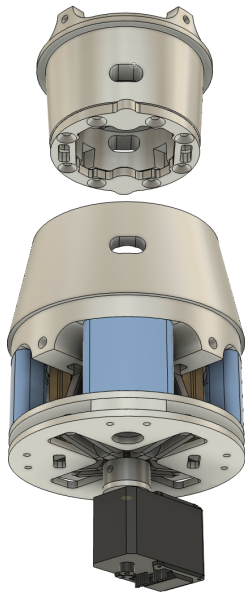
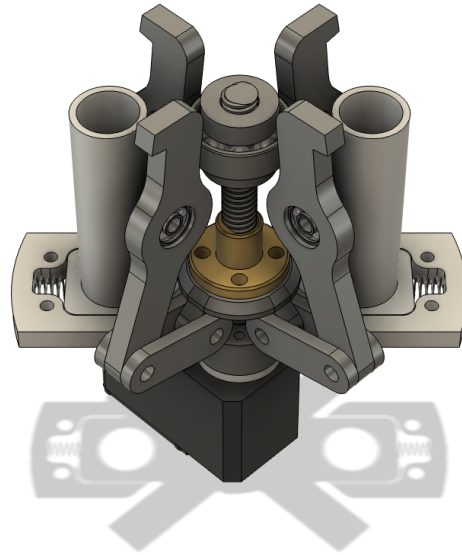


FIGURE 2.5 – Vue en coupe du mécanisme de séparation inter-étages

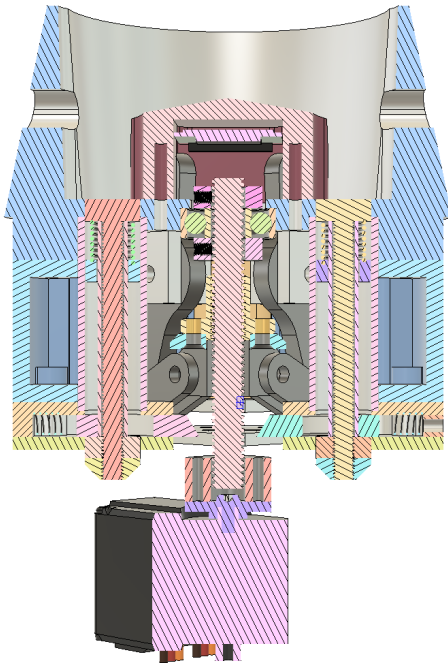
La figure ?? illustre l'intégration de l'ensemble de séparation dans les jupes des étages, avec les enveloppes structurales en aluminium 7075, la position de la caméra Arducam et les ouvertures d'évent. Enfin, la figure ?? montre le mécanisme nu (bielles, loquets, vis sans fin) pour une meilleure lisibilité de la cinématique.



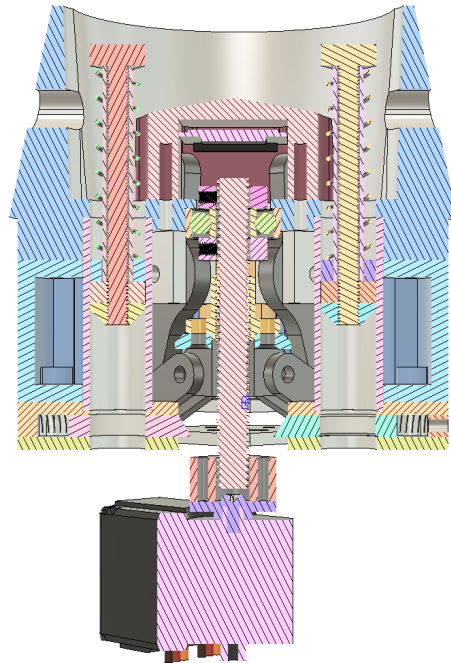
(a) Vue d'ensemble éclatée du bloc de séparation et des jupes d'étage, montrant l'intégration structurale et les événements d'évacuation des gaz.



(b) Mécanisme de séparation nu avec les quatre bielles, les loquets et la vis sans fin actionnée par le servomoteur Feetech.



(a) Ressorts de séparation armés, interface inter-étages verrouillée.



(b) Ressorts de séparation libérés après la course complète verrouillée du chariot.

FIGURE 2.7 – Évolution de la configuration des ressorts de séparation entre l'état armé et l'état libéré.

2.3 Système de séquençement et de commandes électroniques

2.3.1 Choix des actionneurs

Les fonctions de commande liées au déploiement des aérofreins et à l'actionnement des mécanismes du lanceur SP-02 reposent sur l'utilisation de servomoteurs. Le choix de ces actionneurs conditionne directement l'architecture d'alimentation, la précision de commande et la robustesse globale du système.



Les servomoteurs STS3215 ont été retenus comme un compromis adapté aux besoins du projet en termes de coût, de couple disponible et de capacités de contrôle. Leur couple maximal de 19,5 kg.cm offre une marge confortable vis-à-vis des efforts attendus, tout en autorisant différents modes de fonctionnement.

Les STS3215 intègrent une électronique de commande avancée incluant des capteurs internes de tension, de courant et de température, permettant la surveillance de leur état de fonctionnement et l'estimation indirecte du couple fourni et donc également du couple résistant. Cette fonctionnalité permet notamment de détecter les blocage. Par exemple, pour le cas des aérofreins, la détection d'un blocage lors de l'initialisation de la fusée permettrait de détecter la plage de déploiement minimal et maximal des aérofreins et donc d'étalonner le système.

La communication s'effectue via une interface numérique de type Half-UART¹ basée sur des registres internes, les servomoteurs étant adressables et pouvant ainsi être chaînés sur une même ligne de communication.

Enfin, ces servomoteurs proposent plusieurs modes de fonctionnement, notamment un mode de contrôle en position basé sur un encodeur magnétique multi-tours offrant une précision inférieure au degré, ainsi qu'un mode de contrôle en vitesse permettant un fonctionnement en rotation continue. Cette polyvalence en fait une solution particulièrement adaptée aux exigences du projet.

2.3.2 Séquenceurs

Les deux étages de la fusée SP-02 sont chacun équipés d'un séquenceur embarqué identique, développé pour gérer de manière autonome l'ensemble des événements critiques du vol et assurer la conformité au CDC[?]. Cette architecture commune facilite la fabrication, les essais et la maintenance, tout en permettant une configuration logicielle propre à chaque étage.

Chaque séquenceur assure notamment :

- la détection du décollage via la coupure de la boucle *jack* ;
- le démarrage du chronomètre interne servant de référence aux fenêtres temporelles ;
- le pilotage du système de récupération (parachute, trappe) ;
- la supervision de la séparation inter-étage et l'inhibition des actions en cas d'anomalie.

Le séquenceurs du première étage devra en plus se charger :

- du pilotage du système d'aérofreins ;
- du déverrouillage du mécanisme de séparation ;

Le séquenceur du second étage devra quant à lui gérer :

- de la détection de l'attitude de la fusée ;
- de l'allumage du moteur du second étage.

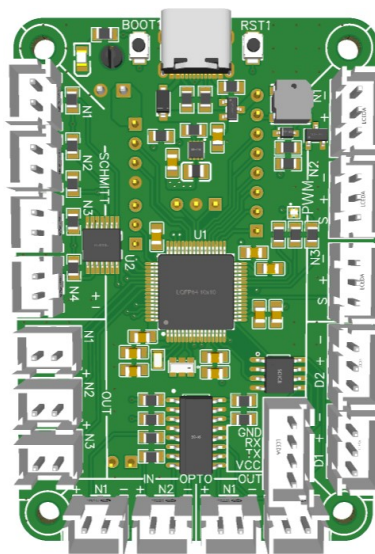


FIGURE 2.8 – Prototype de séquenceur embarqué

1. Le Half-UART est une interface série asynchrone utilisant une seule ligne de données pour la transmission et la réception de données.

2.3.2.1 Architecture matérielle

Les séquenceurs s'appuient sur une carte électronique dédiée intégrant un microcontrôleur STM32F072R8T6, choisi pour sa robustesse, sa faible consommation et la variété de ses interfaces (UART, timers, GPIO).

La carte intègre :

- un régulateur abaisseur 3,3 V (TPS62172) alimentant l'ensemble de la logique ;
- une liaison UART dédiée à la centrale inertielle WT901B ;
- une ligne half-duplex pour le pilotage des servomoteurs Feetech² ;
- plusieurs sorties logiques optocouplées destinées aux déclenchements sécurisés (caméras, cartes expériences) ;
- une entrée isolée assurant la détection du décollage via la boucle *jack* ;
- un connecteur dédié à la carte IHM (commande d'alimentation, armement, indicateurs RGB) ;
- six entrées conditionnées par portes à hystérésis de type *Schmitt trigger*, utilisées pour la détection d'événements discrets tels que décollage, séparation et signaux de capteurs mécaniques.

Choix du microcontrôleur

Le STM32F072R8T6 a été sélectionné pour ses caractéristiques techniques adaptées aux exigences du projet :

- architecture ARM Cortex-M0 32 bits, offrant une puissance de calcul suffisante pour la gestion des séquences et le traitement des données inertielle ;
- faible consommation énergétique, essentielle pour les opérations prolongées en vol ;
- large gamme d'interfaces de communication (UART, SPI, I2C, GPIO), facilitant l'intégration avec les capteurs et actionneurs embarqués ;
- 64 kB de mémoire flash et 16 kB de RAM, permettant le stockage du firmware et des données critiques.

Aussi, ayant déjà travaillé avec cette famille de microcontrôleurs sur des projets antérieurs, l'équipe dispose d'une expertise solide pour le développement et le débogage du firmware.

Portes à hystérésis

Les portes à hystérésis permettent de stabiliser les signaux provenant des capteurs sujets aux rebonds ou aux perturbations (vibrations, variations rapides de tension). Elles assurent également la mise en forme des signaux transmis d'un étage à l'autre, notamment via les connecteurs intégrés dans le mécanisme de séparation.

Boucles électriques inter-étages

Chaque étage intègre une boucle électrique traversant physiquement l'autre étage. Lors de la séparation mécanique, ces deux boucles sont automatiquement rompues, fournissant une confirmation physique et indépendante de la séparation. L'état de ces boucles est traité par des portes à hystérésis, garantissant une détection franche et insensible aux vibrations ou aux micro-perturbations rencontrées durant le vol.

Double circuit de détection de décollage

Les deux séquenceurs sont connectés au même connecteur *jack* 4-pins de décollage, mais sur deux circuits indépendants, afin d'assurer une synchronisation parfaite tout en préservant l'isolation électrique entre étages. Ce choix permet de limiter les risques de défaillance croisée et garantit que les deux chronomètres internes démarrent à $t = 0$ exactement au même instant.

2. La communication est réalisée sur une ligne *DATA* unique, protégée par buffers SN74LVC1G125/126 pour la commutation TX/RX. Trois sorties PWM restent disponibles en cas d'utilisation de servomoteurs classiques.

2.3.2.2 Principes de fonctionnement

Le fonctionnement repose sur une succession d'états décrits dans le logigramme de chaque séquenceur, cadencés par un chronomètre démarré au décollage.

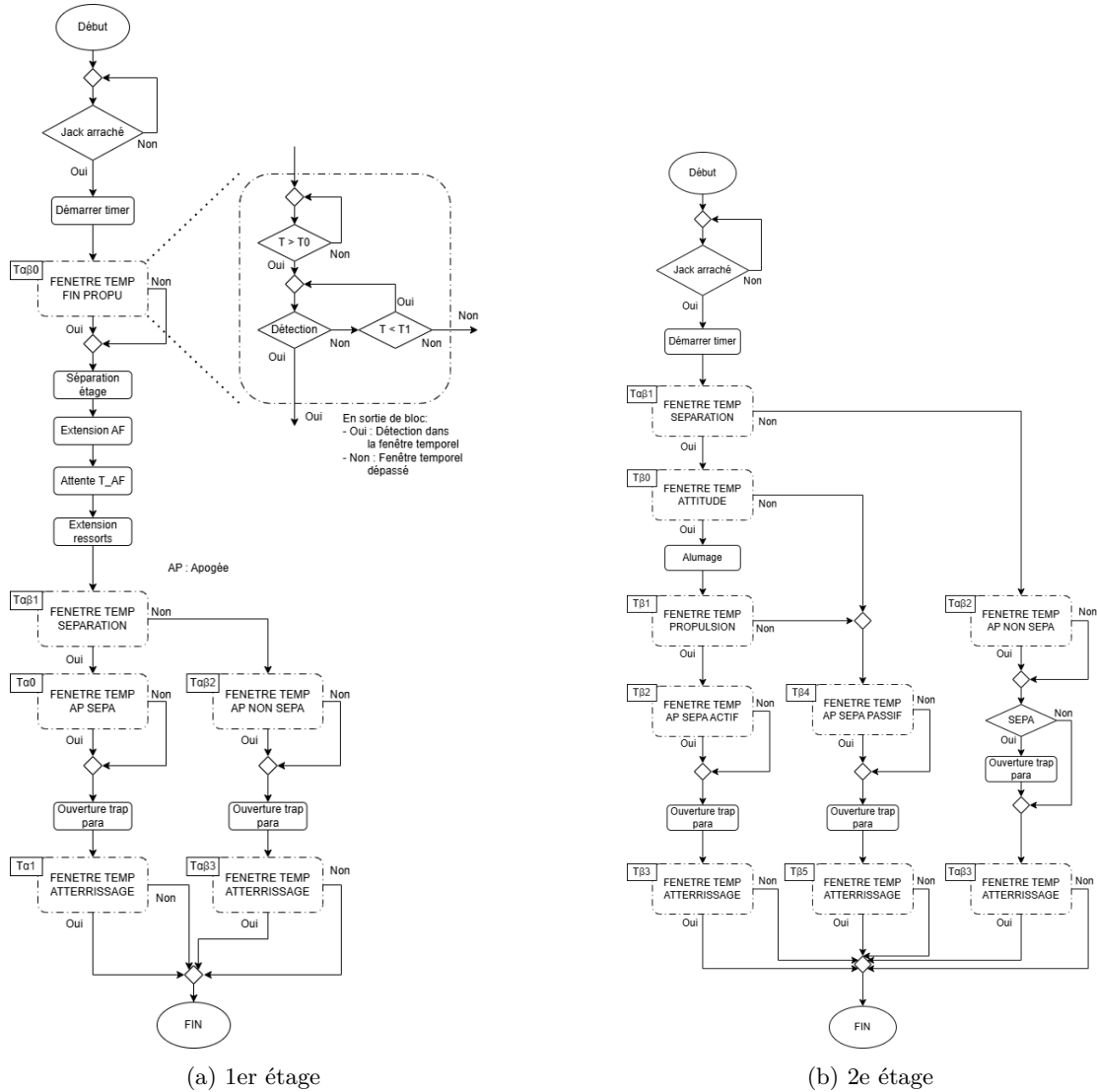


FIGURE 2.9 – Schémas fonctionnels des séquenceurs des deux étages

Une grande partie des événements critiques sont mesurés en utilisant une technique de fenêtrage temporelle. Chaque événement est associé à une fenêtre temporelle définie par deux bornes (T_{min} , T_{max}). Si l'événement attendu n'est pas détecté avant la fin de la fenêtre alors une procédure différente de celle nominale sera emprunter. Par exemple, si la séparation inter-étage n'est pas détectée avant $T_{\alpha\beta1_{max}}$, le séquenceur du second étage n'allumera pas son moteur.

Voici les principaux événements surveillés et partagés par les deux séquenceurs :

- T_0 : instant du décollage ;
- $T_{\alpha\beta0}$: fin de la propulsion du premier étage ;
- $T_{\alpha\beta1}$: séparation inter-étage ;
- $T_{\alpha\beta2}$: apogée de l'ensemble du lanceur sans séparation ;
- $T_{\alpha\beta3}$: atterrissage de l'ensemble du lanceur sans séparation.

Voici les principaux événements surveillés par le séquenceur du premier étage :

- $T_{\alpha0}$: apogée du premier étage seul si séparation ;
- $T_{\alpha1}$: atterrissage du premier étage seul si séparation.

Voici les principaux événements surveillés par le séquenceur du second étage :

- $T_{\beta0}$: allumage du moteur du second étage si séparation ;

- $T_{\beta 1}$: date de mesure de la confirmation d'allumage du moteur du second étage ;
- $T_{\beta 2}$: apogée du second étage seul si séparation et allumage confirmé ;
- $T_{\beta 3}$: atterrissage du second étage seul si séparation et allumage confirmé ;
- $T_{\beta 4}$: apogée du second étage seul si séparation et allumage non confirmé ;
- $T_{\beta 5}$: atterrissage du second étage seul si séparation et allumage non confirmé.

2.3.2.3 Robustesse du système et immunité aux perturbations

Les entrées critiques sont isolées et conditionnées (optocoupleurs, portes à hystérésis), garantissant la stabilité des signaux malgré les vibrations, les parasites haute fréquence et les variations rapides de tension.

Les masses numérique, analogique et puissance sont séparées, et les sorties critiques isolées empêchent tout retour de perturbation vers le microcontrôleur. Cette architecture assure une excellente fiabilité des déclenchements durant les phases de propulsion, de séparation et de récupération.

2.3.2.4 Conception PCB

La conception du PCB suit une méthodologie stricte destinée à minimiser les effets EMI : séparation des plans de masse numérique et de puissance, retour de courant maîtrisé, longueurs de pistes critiques réduites, boucles de masse minimisées, et isolements renforcés autour des signaux sensibles. Les composants de commutation (buffers, optocoupleurs, transistors) sont positionnés de manière à réduire les couplages parasites et à garantir une immunité maximale.

3 Méthodologie

3.1 Etudes aérodynamiques assistées par ordinateur (CFD)

3.2 Contexte et intérêt de la CFD

Afin de concrétiser ce projet, une étude aérodynamique approfondie par dynamique des fluides numérique a été menée. L'objectif principal de l'étude est de valider théoriquement la faisabilité et l'efficacité du système d'aérofreins intégrés au premier étage de la fusée, permettant de provoquer une augmentation contrôlée de la traînée et ainsi faciliter la séparation avec le second étage.

Dans la mesure où l'expérience complète ne peut être validée uniquement par des essais expérimentaux (contraintes logistiques), la CFD est alors pour nous un outil indispensable permettant d'anticiper le comportement aérodynamique du système en conditions de vol.

L'utilisation de la CFD présente, pour ce projet, plusieurs intérêts majeurs comme le fait d'accéder à des grandeurs aérodynamiques difficiles à mesurer expérimentalement sans l'utilisation de soufflerie. Cela concerne par exemple les champs de pression et de vitesse ainsi que les efforts aérodynamiques localisés sur les aérofreins. L'approche CFD nous permet également de comparer quantitativement l'influence de différentes configurations d'ouverture des aérofreins qui, à partir des données des simulations, permettent d'évaluer leur impact sur la traînée globale du premier étage. Elle offre aussi la possibilité d'analyser le comportement de l'écoulement autour de la fusée, notamment le développement et le décollement de la couche limite, phénomène acteur dans la génération de la traînée. Enfin, ces analyses fournissent une base théorique solide permettant de justifier la pertinence du concept avant sa mise en œuvre au sein de l'association AéroIPSA.

3.3 Stratégie de simulation

Pour faciliter la réalisation des simulations CFD et FEM, une maquette numérique simplifiée de la fusée a été développée à l'aide du logiciel de CAO CATIA. Cette maquette ne prend pas en compte certaines irrégularités géométriques locales, telles que les sillons au niveau des trappes des parachutes ou les imperfections potentielles du tube en fibre de verre et résine, inhérentes au procédé de fabrication.

Cette simplification géométrique a été volontairement adoptée afin de réduire la complexité du modèle numérique et, par conséquent, les temps de calcul associés aux simulations, tout en conservant les caractéristiques aérodynamiques globales de la fusée.

En effet, les irrégularités de faible amplitude n'ont qu'une influence négligeable sur les efforts aérodynamiques globaux étudiés dans ce projet, comparativement aux effets induits par la géométrie générale et par le déploiement des aérofreins. L'approche est cohérente avec la nature de l'étude qui vise à analyser le comportement aérodynamique global de la fusée, et non les phénomènes locaux à très petite échelle ce qui nécessiteraient un modèle géométrique beaucoup plus détaillé.

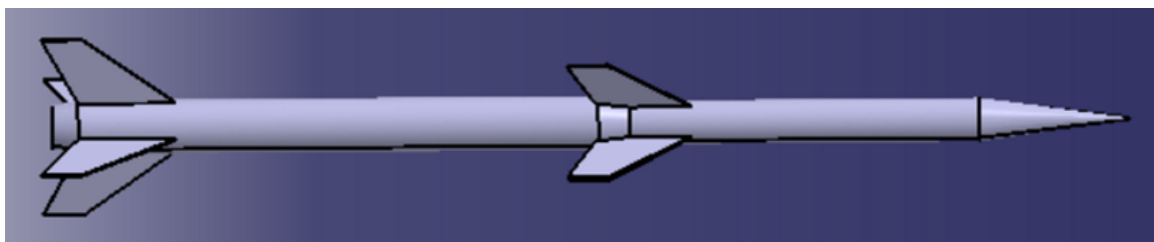


FIGURE 3.1 – Maquette numérique simplifiée de la fusée (CATIA).

À partir de la maquette numérique de la fusée, plusieurs configurations géométriques correspondant à différents degrés d'ouverture des aérofreins ont été générées. Chaque configuration représente une position d'ouverture fixe des aérofreins et a été exportée au format STEP (.stp), afin d'assurer leur compatibilité avec le logiciel de simulation CFD. Les degrés d'ouverture des aérofreins sont définis de manière paramétrique et exprimés en pourcentage, allant de 0 %, correspondant à la configuration aérofreins fermés, à 100 %, correspondant à la configuration complètement ouverte. Cette discrétisation permet d'étudier de manière l'influence de l'ouverture des aérofreins sur le comportement aérodynamique de la fusée (illustrations présentées ci-après).

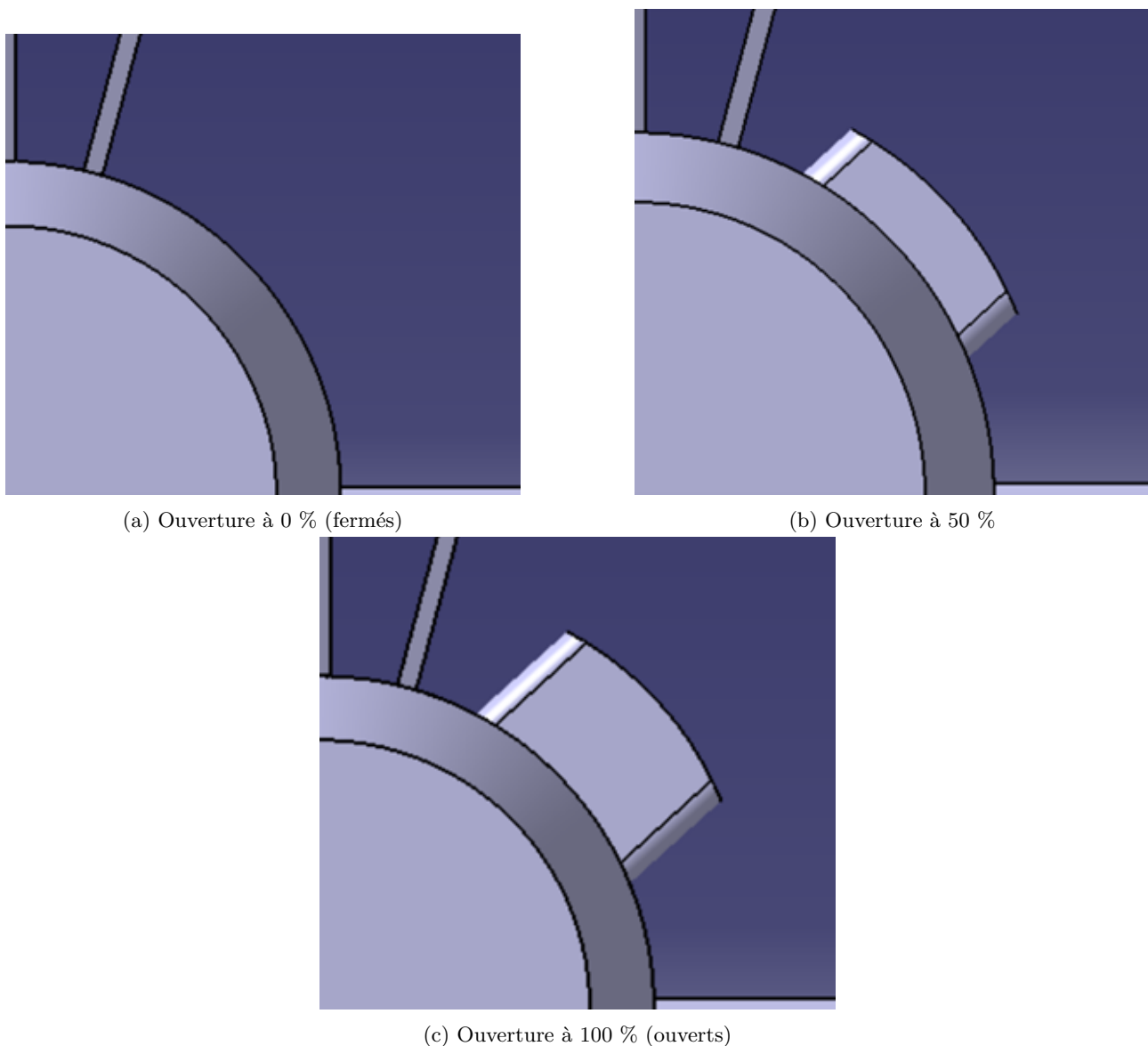


FIGURE 3.2 – Configurations d'ouverture des aérofreins étudiées.

L'utilisation d'un pourcentage d'ouverture, plutôt que d'un angle absolu, permet de normaliser les configurations étudiées et de nous faciliter lors de l'exploitation des résultats, notamment dans la recherche d'une loi reliant l'ouverture des aérofreins aux efforts aérodynamiques générés. Les aérofreins sont considérés dans des positions fixes car l'étude ne porte pas sur la phase transitoire d'ouverture ou de déploiement des aérofreins, mais sur les configurations stabilisées après déploiement.

Ce choix est motivé par le fait que la phase transitoire est de courte durée par rapport au temps de vol global ; la séparation d'étages dépend principalement des efforts aérodynamiques une fois les aérofreins déployés et la modélisation du déploiement nécessiterait un couplage avec une cinématique de structure. La prise en compte de positions fixes permet donc de dissocier les effets aérodynamiques purs de la complexité mécanique du système.

3.4 Hypothèses de modélisation

Sur la base de cette maquette numérique, une stratégie CFD a été élaborée afin d'analyser le comportement aérodynamique de la fusée pour les différentes configurations. La simulation CFD a été définie en privilégiant un compromis entre fidélité physique, robustesse numérique et exploitabilité des résultats. Les choix de modélisation présentés dans cette section ont été effectués dans le but de fournir des résultats pertinents pour la validation théorique du système.

Les simulations ont été réalisées à l'aide du logiciel Simcenter STAR-CCM+, une plateforme de simulation

d'ingénierie multiphysique s'appuyant notamment sur la dynamique des fluides numérique. Largement utilisé dans les domaines de l'aéronautique et du spatial, ce logiciel permet d'analyser des écoulements complexes et d'évaluer les performances aérodynamiques de systèmes soumis à des conditions de vol réalistes.

Ici, le logiciel est utilisé pour déterminer, dans un premier temps, les efforts aérodynamiques globaux s'exerçant sur la fusée et, dans un second temps, pour analyser plus spécifiquement les efforts induits par le déploiement des aérofreins.

La qualité des résultats fournis par une simulation CFD dépend énormément des hypothèses de modélisation et des modèles physiques. La section suivante présente les choix effectués pour la modélisation de l'écoulement.

- **Three Dimensional** : Le calcul est réalisé en trois dimensions, ce qui permet de représenter fidèlement la géométrie complète de la fusée ainsi que les effets tridimensionnels de l'écoulement, notamment autour des aérofreins. Leur présence induit des phénomènes tridimensionnels (décollements, structures tourbillonnaires, dissymétries de l'écoulement). Une approche bidimensionnelle ou axisymétrique ne permettrait pas de capturer correctement ces effets.
- **Steady** : Le modèle Steady correspond à une résolution stationnaire des équations de l'écoulement, fournissant une solution indépendante du temps. L'objectif de l'étude est d'évaluer les efforts aérodynamiques moyens, en particulier la traînée, pour différentes configurations d'ouverture des aérofreins. Les fluctuations temporelles locales de l'écoulement ne sont pas étudiées ici. Ce choix permet d'obtenir une solution correcte à un coût de calcul réduit, cohérent pour une première validation théorique. Une approche instationnaire (unsteady) serait plus adaptée à l'étude du bruit, des vibrations ou du couplage fluide/structure, qui sortent du périmètre de ce travail.

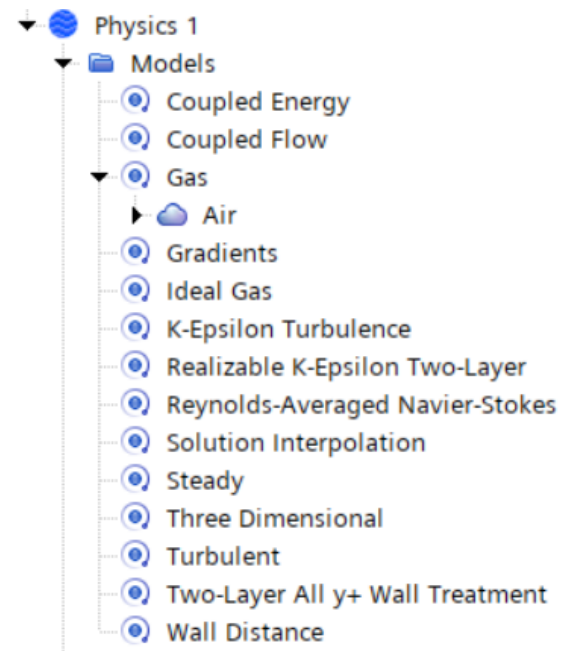


FIGURE 3.3 – Propriétés physiques et modèles actifs dans Simcenter STAR-CCM+.

- **Gas < Air** : Le fluide est modélisé comme un gaz, plus précisément de l'air, avec ses propriétés thermodynamiques standards pour une altitude donnée. Les simulations sont réalisées en conditions de vol atmosphérique. L'utilisation du modèle « Air » permet de représenter correctement la densité, la viscosité et les propriétés thermiques du fluide, nécessaires à la modélisation de la couche limite et des efforts aérodynamiques.
- **Ideal Gas** : Le modèle de gaz parfait relie pression, densité et température par l'équation d'état des gaz parfaits. À la vitesse considérée (191.9 m/s) et aux conditions atmosphériques étudiées, l'air peut être assimilé à un gaz parfait sans perte de précision significative. Ce modèle permet de prendre en compte les effets de compressibilité modérée tout en conservant une formulation simple et stable numériquement.
- **Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS)** : Les équations de Navier-Stokes sont résolues sous leur forme moyennée de Reynolds, ce qui permet de modéliser les effets de la turbulence à l'aide de modèles statistiques. Comme l'écoulement autour de la fusée est majoritairement turbulent, une approche RANS permet de capturer les effets globaux de la turbulence (traînée, séparation de couche limite) à un coût de calcul compatible avec une étude paramétrique comportant plusieurs configurations d'aérofreins. Les approches LES (Large Eddy Simulation) ou DNS (Direct Numerical Simulation) seraient nettement plus coûteuses et non nécessaires pour l'analyse des grandeurs globales recherchées.

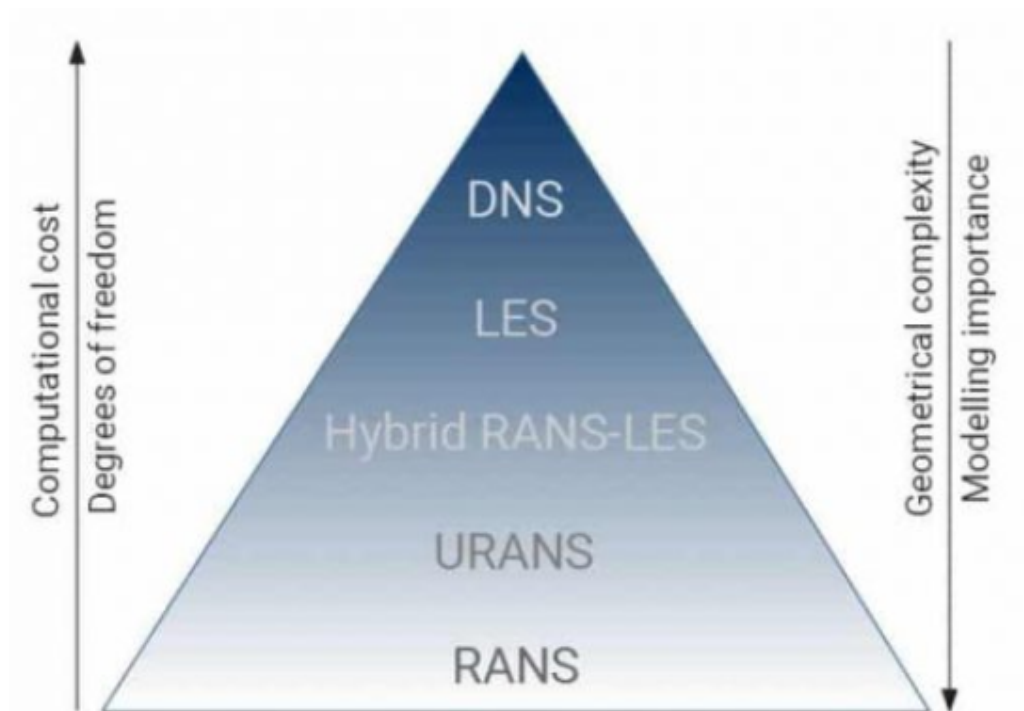


FIGURE 3.4 – Comparaison qualitative des méthodes DNS, LES et RANS selon le coût de calcul et la précision.

- **Turbulent** : Ce modèle active la résolution d'un écoulement turbulent. Le nombre de Reynolds associé à l'écoulement autour de la fusée est élevé, ce qui implique un régime d'écoulement turbulent. Une hypothèse laminaire serait physiquement incorrecte et conduirait à une sous-estimation importante de la traînée.
- **K-Epsilon Turbulence & Realizable K-Epsilon Two-Layer** : Le modèle $k - \varepsilon$ réalisable est un modèle de turbulence à deux équations qui résout l'énergie cinétique turbulente (k) et son taux de dissipation (ε). La formulation réalisable améliore la cohérence physique du modèle, notamment dans les zones de fort cisaillement et de recirculation. L'approche Two-Layer permet une meilleure modélisation de la turbulence à proximité des parois. Ce modèle est particulièrement bien adapté aux écoulements externes aérodynamiques, avec la séparation de couche limite, le sillage développé et les gradients de pression importants induits par les aérofreins. Ce modèle offre un bon compromis entre précision et robustesse numérique, ce qui est essentiel dans une étude comparative portant sur plusieurs configurations.
- **Two-Layer All Wall Treatment** : Ce traitement de paroi adapte automatiquement la modélisation de la turbulence en fonction de la valeur de, permettant une transition continue entre une résolution proche paroi fine et une approche par lois de paroi. La présence des aérofreins impose des variations locales importantes de la couche limite. Ce modèle permet de garantir une modélisation cohérente des efforts de frottement et de pression, même en présence de variations de raffinement du maillage.
Coupled Flow & Coupled Energy : Ces modèles assurent un couplage fort entre les équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie. Bien que les effets thermiques ne soient pas prépondérants dans cette étude (subsonique), le couplage permet de prendre en compte les effets de compressibilité de l'air de manière cohérente, améliorant la stabilité et la précision de la solution à des vitesses subsoniques élevées.
- **Gradients** : Ce modèle permet le calcul précis des gradients des grandeurs physiques (vitesse, pression, turbulence). Les gradients sont essentiels pour le calcul des contraintes visqueuses, la modélisation de la turbulence et l'évaluation correcte des forces aérodynamiques.
Solution Interpolation : Ce modèle définit la méthode d'interpolation des variables aux interfaces des cellules du maillage. Une interpolation appropriée permet d'améliorer la stabilité numérique et la précision de la solution, en particulier dans les zones de forts gradients autour des aérofreins.
Wall Distance : Ce modèle calcule la distance minimale entre chaque cellule fluide et les parois solides. La distance à la paroi est une donnée clé pour le calcul de y^+ , l'application correcte des lois de paroi et la modélisation de la couche limite.

3.5 Modélisation de la géométrie et du maillage

Pour le dimensionnement du domaine d'étude, il a été défini de manière à représenter un écoulement d'air libre autour de la fusée en limitant l'influence des conditions aux limites sur les résultats, c'est pourquoi il est modélisé sous la forme d'un domaine cylindrique de 14 mètres de longueur et de 4 mètres de rayon, au centre duquel est positionnée la fusée. Ces dimensions sont suffisamment grandes afin de garantir que les perturbations de l'écoulement induites par la fusée, et en particulier par le déploiement des aérofreins, se dissipent avant d'atteindre les frontières du domaine. Cette approche permet d'éviter toute interaction entre le sillage aérodynamique et les conditions aux limites, ce qui pourrait fausser l'évaluation des efforts aérodynamiques. La décision du domaine cylindrique permet aussi une représentation efficace de l'écoulement externe tout en limitant le volume total du domaine, et donc le coût numérique associé aux simulations.

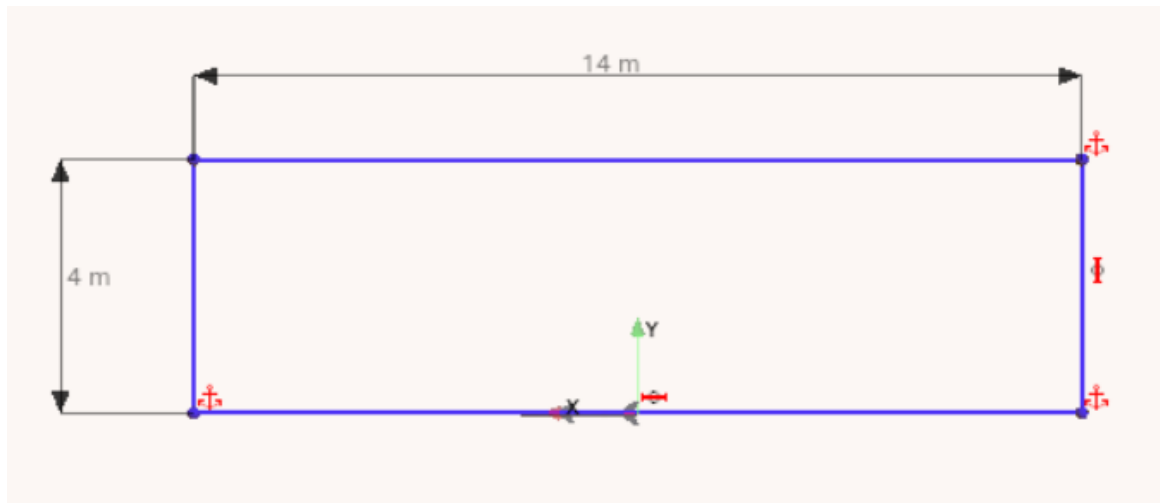


FIGURE 3.5 – Schéma de la géométrie du domaine d'étude et des dimensions principales.

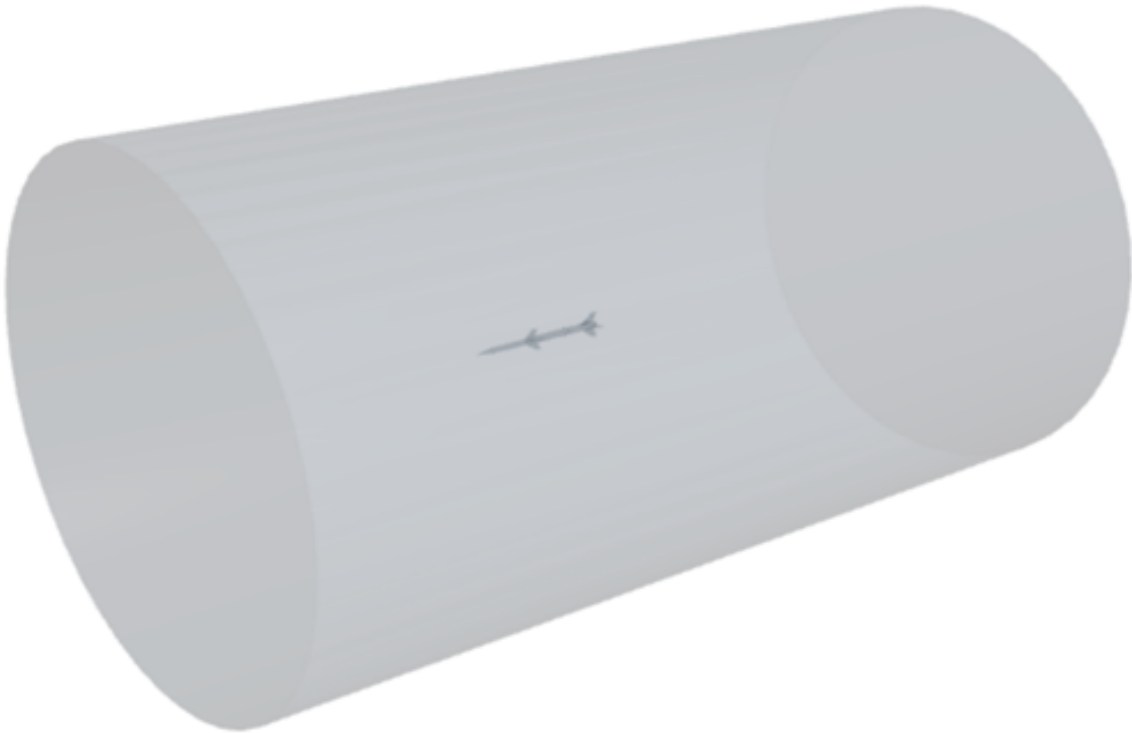


FIGURE 3.6 – Représentation 3D du domaine de calcul autour de la fusée.

Une fois le domaine de calcul défini, une attention particulière a été portée à la stratégie de maillage, notamment à proximité de la fusée et des aérofreins. Le maillage a été généré à l'aide de l'outil Automated Mesh pour combiner un maillage volumique tétraédrique et un raffinement local adapté aux zones comme les aérofreins et les ailerons. Le but est d'obtenir une résolution suffisante des phénomènes physiques tout en limitant le nombre total de cellules afin de maintenir des temps de calcul raisonnables avec les plusieurs configurations d'ouverture. Le maillage final comporte 4 573 977 cellules, ce qui permet de capturer correctement les gradients d'écoulement au voisinage de la fusée et des aérofreins.

Le domaine de calcul représentant un écoulement d'air libre, aucune couche limite n'a été appliquée sur la surface du domaine cylindrique. Celui-ci ne constitue pas une paroi physique, mais uniquement une frontière délimitant l'environnement fluide, justifiant l'absence de raffinement particulier à proximité de cette surface. Pour adapter le maillage aux différentes parties du système, l'utilisation de l'outil Custom Controls a été nécessaire. Cette approche permet de concentrer la densité de maillage sur les zones où les gradients de vitesse et de pression sont les plus importants, tout en conservant un maillage plus grossier dans les régions moins intéressantes.

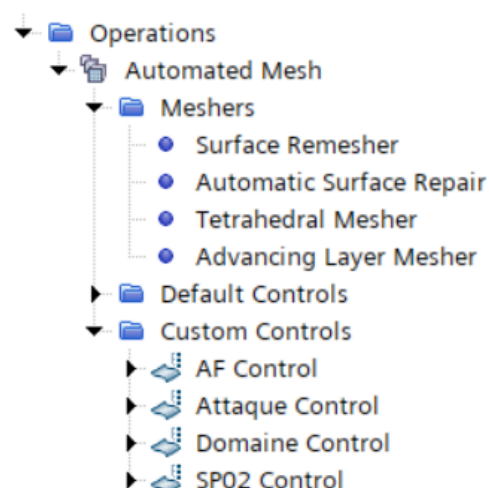


FIGURE 3.7 – Configuration du maillage dans STAR-CCM+ (outil de maillage et contrôles).

Le domaine fluide a un maillage volontairement plus grossier à distance de la fusée pour réduire significativement le nombre de cellules car ce sont des zones où l'écoulement est peu perturbé.

Les aérofreins et les ailerons ont des géométries fines par rapport aux dimensions globales de la fusée mais elles jouent un rôle central dans la génération de traînée. Un raffinement local du maillage a donc été appliqué sur ces éléments afin de représenter correctement leur influence sur l'écoulement.

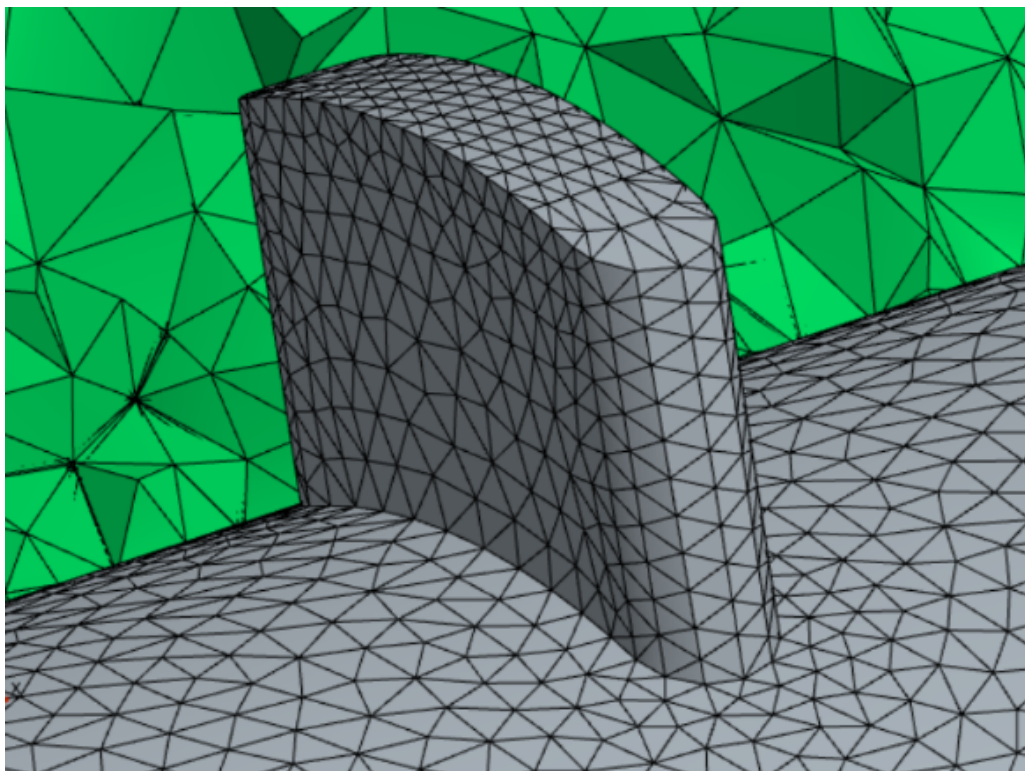


FIGURE 3.8 – Raffinement local du maillage au niveau des aérofreins.

Le minimum surface size a été défini de manière à correspondre à la moitié de l'épaisseur locale de ces surfaces pour garantir la présence d'au moins deux cellules à travers l'épaisseur. Cela est nécessaire pour assurer une représentation numérique correcte de ces éléments minces.

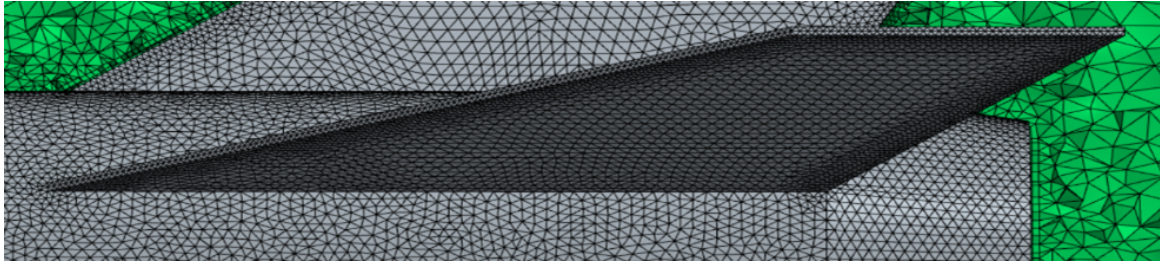


FIGURE 3.9 – Raffinement local du maillage au niveau des ailerons.

SP02 Control

Un contrôle spécifique a également été appliqué à certaines surfaces via le SP02 Control, afin d'améliorer la représentation de la courbure géométrique. Ce raffinement permet une meilleure approximation des surfaces courbes de la fusée et des aérofreins, ce qui est essentiel pour une évaluation des champs de pression et des efforts aérodynamiques.

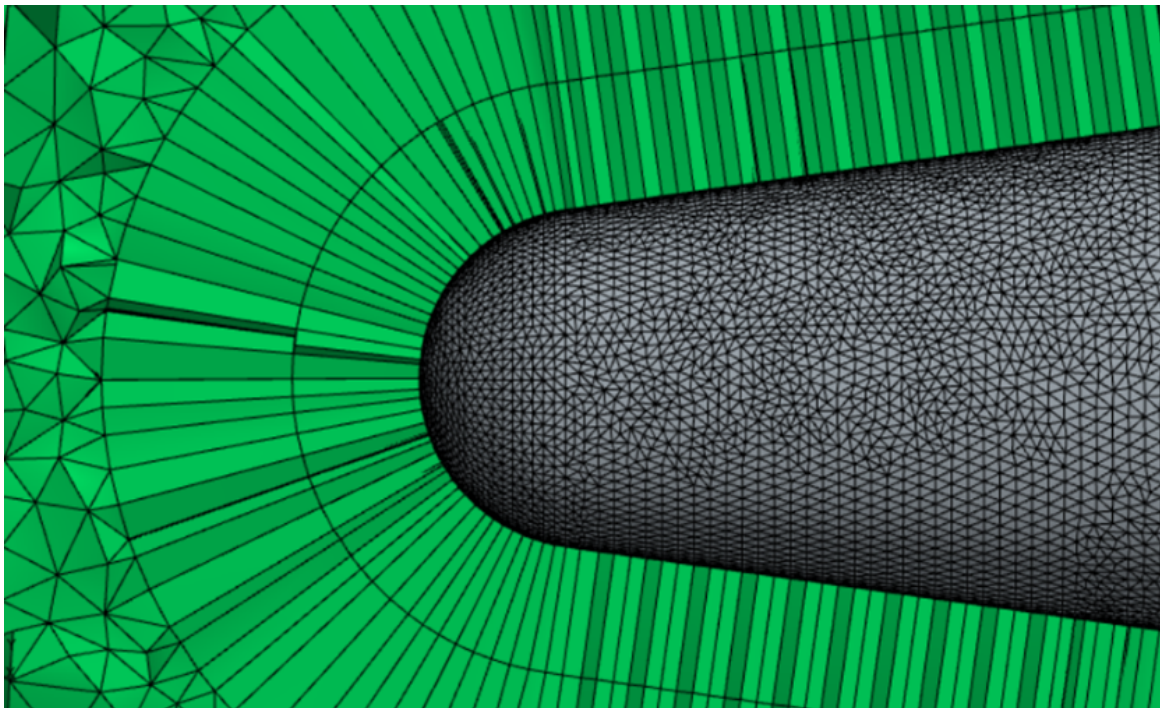


FIGURE 3.10 – Maillage au niveau de la pointe de la fusée.

Pour limiter les variations brutales de taille de maille, le Surface Growth Rate a été fixé à 1,15, permettant une transition progressive entre les zones fortement raffinées et les zones plus grossières. Cette approche assure que les résultats obtenus sont principalement gouvernés par la physique de l'écoulement avec une résolution fine des aérofreins, ailerons et à la proximité de la fusée. Une réduction du coût numérique dans les régions éloignées de l'objet et une bonne qualité des cellules, garantissant la stabilité et la convergence des simulations CFD. L'utilisation de contrôles de maillage personnalisés permet ainsi d'optimiser la répartition des cellules au sein du domaine de calcul, en concentrant la résolution là où elle est nécessaire pour l'analyse aérodynamique, tout en maintenant des temps de calcul compatibles avec les objectifs du projet.

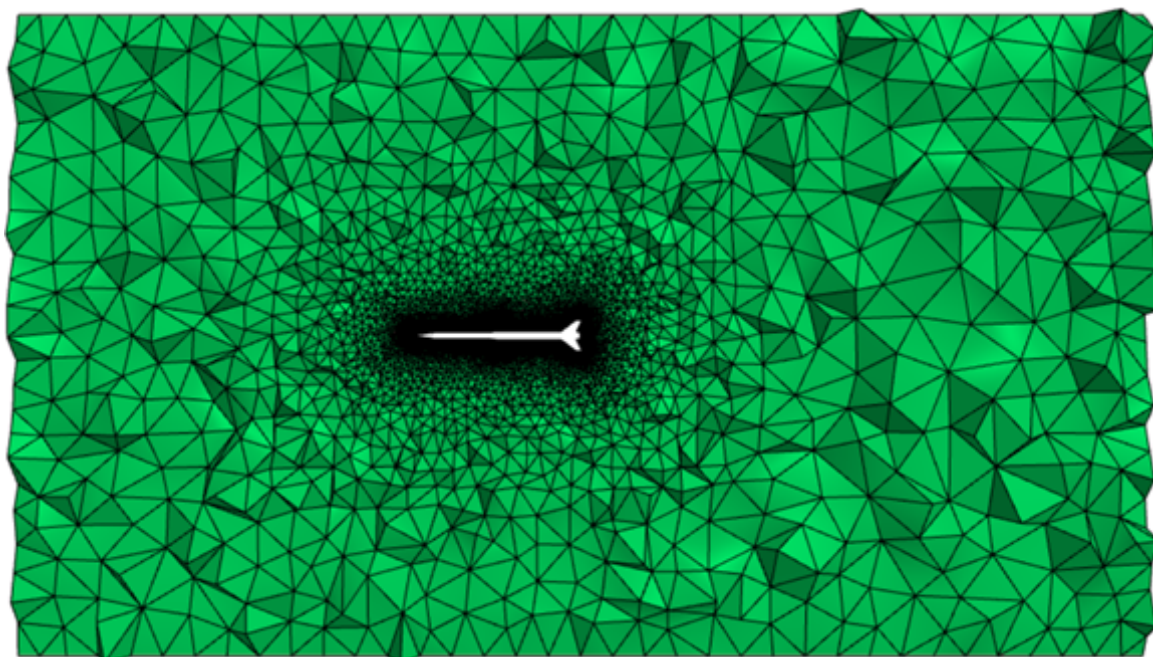


FIGURE 3.11 – Vue globale du maillage du domaine de calcul.

3.6 Résultats attendus

En ce qui concerne les résultats attendus, les simulations CFD vont permettre de mettre en évidence plusieurs éléments physiques.

Tout d'abord, une augmentation du coefficient de traînée de la fusée est à envisagée à mesure que l'ouverture des aérofreins augmente. Cette évolution est directement liée à l'accroissement de la surface exposée et à la modification du champ de pression induite par ce déploiement des aérofreins. Au même moment, une augmentation des niveaux de pression sur les surfaces des aérofreins est attendue pour chaque gradient d'ouverture. Cette augmentation de la pression est le principal élément à la génération de traînée et joue donc un rôle déterminant dans l'efficacité du système des AF. L'analyse de l'écoulement devrait également mettre en évidence des perturbations du flux au voisinage des aérofreins, telles que des zones de décollement de la couche limite, des régions de recirculation et un élargissement du sillage en aval de la fusée. Ces phénomènes sont caractéristiques des écoulements externes autour de corps équipés de dispositifs de freinage aérodynamique.

Enfin, en dehors des zones directement affectées par les aérofreins, l'écoulement autour de la fusée devrait conserver un comportement aérodynamique classique, avec le développement d'une couche limite le long du corps. L'ensemble de ces éléments permettra de vérifier la cohérence physique des résultats obtenus et de valider la capacité des simulations à représenter correctement l'effet des aérofreins sur le comportement aérodynamique global de la fusée.

3.7 Etudes structurelles par la méthode des éléments finis (FEM)

3.8 Processus expérimental physique

3.8.1 Chaîne de mesure APEX : Acquisition et transmission de données inertielle

3.8.2 APEX BES : Banc d'essai pour la validation de la chaîne APEX

La validation de la chaîne de mesure et de transmission d'APEX s'appuie sur un banc d'essai dédié, développé pour reproduire au sol des profils de mouvement représentatifs et répétables. Le cœur de ce travail est la conception et la fabrication de deux véhicules d'essai capables d'exécuter une trajectoire de type parabolique (au sens du profil cinématique visé), afin de solliciter l'acquisition inertielle et la transmission radio dans un cadre maîtrisé. La capture vidéo en vue zénithale est utilisée comme *référence externe* pour comparer et interpréter les mesures issues d'APEX. Le projet APEX BES (Banc d'Essai SP-02) constitue ainsi un sous-système d'essai complet, permettant de valider la chaîne APEX dans des conditions proches de celles rencontrées en vol.

Objectif de l'essai

Le banc vise à :

- **générer une cinématique reproductible** (profil de déplacement et changements de régime identifiables),
- **valider la chaîne APEX** (acquisition IMU, enregistrement, transmission et affichage station sol),
- **corrélér les mesures APEX** avec une trajectoire « vraie » reconstruite par suivi vidéo, afin de disposer d'un outil d'analyse pour qualifier la cohérence globale (ordre de grandeur, synchronisation, détectabilité).

Conception et réalisation des véhicules d'essai

Deux véhicules ont été conçus et fabriqués spécifiquement pour ce banc. Ils servent de supports instrumentés pour embarquer l'électronique APEX, tout en permettant d'imposer une trajectoire et des excitations dynamiques contrôlées. Les choix de conception visent à garantir :

- une **répétabilité** des essais (géométrie et masse connues, comportement stable),
- une **facilité d'intégration** des cartes (fixations, accessibilité, protection),
- une **cinématique exploitable** (accélérations et rotations suffisamment marquées pour émerger du bruit).

Au-delà d'un simple support, ces véhicules constituent un sous-système d'essai à part entière : leur fabrication a permis de maîtriser les interfaces mécaniques (montage des cartes, passage câbles, rigidité locale) et de disposer d'un moyen autonome pour reproduire des scénarios de mouvement.

FIGURE 3.12

FIGURE 3.13

Protocole d'essai

Les essais sont conduits sur une fenêtre temporelle commune en enregistrant simultanément : (i) les données APEX (IMU, télémessure) et (ii) une vidéo zénithale permettant de reconstruire la trajectoire. Le déroulement est le suivant :

1. mise en place des véhicules et vérification des intégrations APEX,
2. calibration de la scène (repère sol et échelle pixel $\rightarrow$ mètre),
3. exécution de la trajectoire par les véhicules (profil parabolique visé) et enregistrement,
4. traitement des données vidéo (trajectoire puis dérivation) et extraction des courbes APEX,
5. alignement temporel et comparaison des grandeurs.

Trajectoire de référence par capture vidéo

La capture vidéo (vue zénithale) fournit une référence géométrique externe. La trajectoire est obtenue en suivant les positions $(x(t), y(t))$ des véhicules puis en appliquant la conversion d'échelle. Les vitesses et accélérations sont calculées par dérivation numérique sur un pas Δt correspondant à la cadence caméra :

$$v_x(t) \simeq \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}, \quad a_x(t) \simeq \frac{v_x(t + \Delta t) - v_x(t)}{\Delta t}$$

(analogues pour y). Un lissage léger peut être appliqué à la trajectoire avant dérivation afin de limiter l'amplification du bruit, tout en conservant la dynamique utile.

Alignement temporel

Les données APEX et la vidéo ne partagent pas la même horloge. L'alignement est réalisé à partir d'un événement commun identifiable (démarrage de mouvement, arrêt net, ou excitation volontaire générant un pic). Cette étape conditionne la lisibilité des comparaisons, en particulier sur les dérivées (accélérations).

FIGURE 3.14

4 Résultat

4.1 Résultats des simulations par la dynamique des fluides numérique (CFD)

Cette partie présente les résultats issus des simulations de dynamique des fluides numériques réalisées sur la fusée équipée de son système d'aérofreins. L'objectif est maintenant d'analyser l'influence du taux d'ouverture des aérofreins sur le comportement aérodynamique global, en particulier sur la traînée générée et la structure de l'écoulement. Les résultats sont étudiés à travers l'évolution du coefficient de traînée, la répartition de pression sur les aérofreins, l'analyse des champs de vitesse et la contribution des aérofreins à la traînée totale, afin de valider la pertinence du concept.

4.1.1 Coefficient de traînée

Les coefficients de traînée obtenus à l'issue des simulations pour différents taux d'ouverture des aérofreins sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Taux d'ouverture des aérofreins	Coefficient de traînée (C_D)
0%	164.881
10%	295.3266
30%	205.942
50%	217.651
70%	232.109
100%	254.933

TABLE 2 – Évolution du coefficient de traînée en fonction du taux d'ouverture des aérofreins

On voit une augmentation plutôt monotone de C_d en fonction du taux d'ouverture. À 10%, on remarque une hausse significative démontrant une forte sensibilité du système à la présence des aérofreins. Mais l'évolution n'est pas strictement linéaire sur l'ensemble de la plage étudiée, avec une progression plus marquée aux faibles ouvertures, puis plus modérée lorsque les aérofreins sont déployés (à partir de 50% environ). Ces résultats confirment que le système d'aérofreins est capable d'impacter efficacement la traînée de la fusée.

Grâce à Excel, nous avons approximé l'évolution du coefficient de traînée par la relation suivante :

$$C_D(x) = 79.729x + 177.24 \quad (18)$$

avec x le taux d'ouverture des aérofreins exprimé en pourcentage (de 0 à 100).

Cette loi permet de mettre en évidence la corrélation quasi-linéaire entre l'ouverture des aérofreins et la traînée générée. Elle constitue une première approximation qui reste pertinente, du comportement aérodynamique du système.

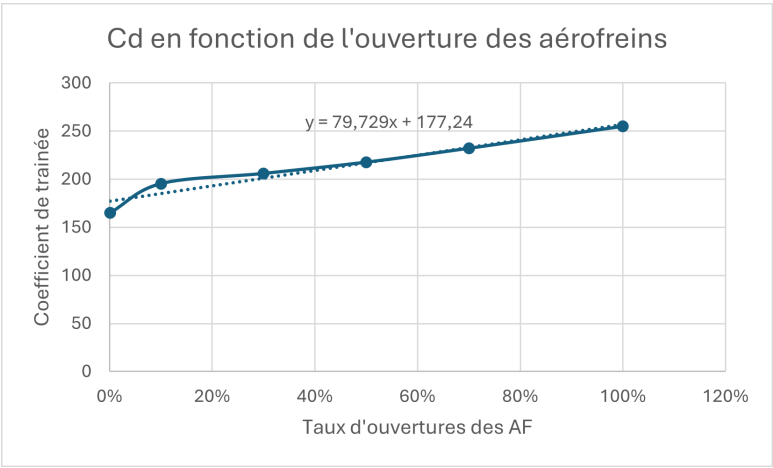


FIGURE 4.1 – Évolution du coefficient de traînée en fonction du taux d'ouverture des aérofreins

4.1.2 Répartitions de la pression sur les aérofreins

Les cartes de pression obtenues nous permettent d'analyser l'impact du déploiement des aérofreins sur le champ de pression autour de la fusée. La configuration sans aérofreins constitue un cas de référence, pour lequel la répartition de pression reste globalement homogène le long du corps de la fusée, en dehors des zones classiques de stagnation à l'avant et de dépression dans le sillage. On remarque aussi au niveau de la bague de séparation, qui est caractérisée par un changement de diamètre du corps de la fusée, la présence d'une augmentation de la pression à la jonction au niveau du 2e étage et une autre de dépression à la jonction au niveau du 1er étage.

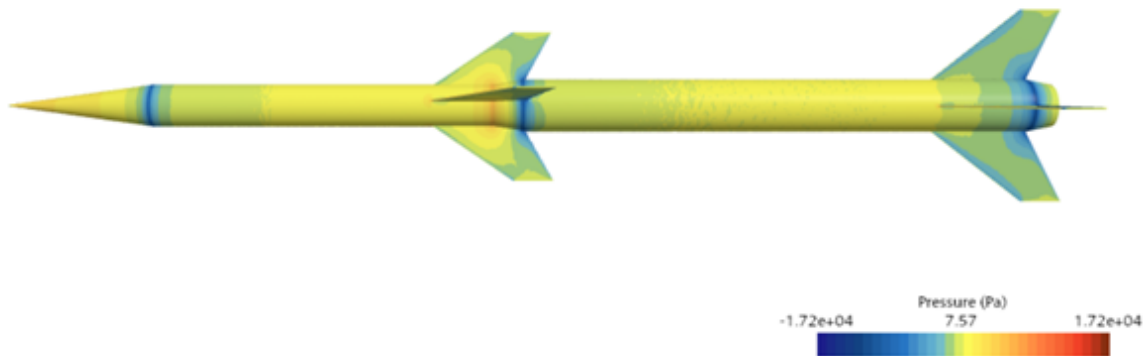


FIGURE 4.2 – Carte de la pression sur SP02 sans les aérofreins

Pour l'ouverture des aérofreins de 50%, une zone de surpression apparaît sur la face en amont des aérofreins, traduisible par l'effet de stagnation de l'écoulement. Et en aval de ces derniers, une zone de dépression. Cela est due à la séparation de l'écoulement et à la formation de structures tourbillonnaires. Ce gradient de pression entre l'amont et l'aval est le principal mécanisme de génération de traînée.

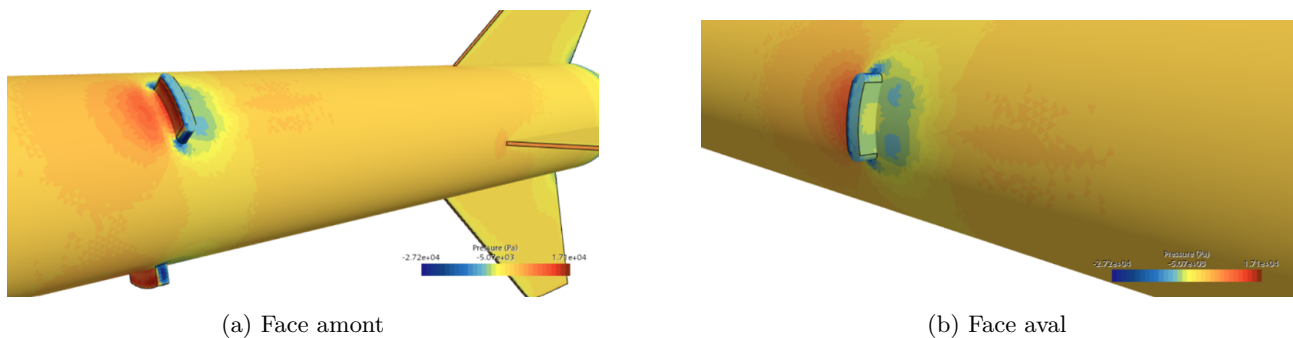


FIGURE 4.3 – Cartes de pression sur les aérofreins déployés à 50%

Lorsque les aérofreins sont complètement ouverts, les phénomènes avant sont nettement amplifiés. La surpression en amont atteint des niveaux plus élevés, tandis que la dépression s'intensifie et s'étend davantage dans le sillage. Cette évolution confirme que l'augmentation du de la surface des aérofreins entraîne un déséquilibre de pression, encore une fois responsable de l'augmentation du coefficient de traînée.

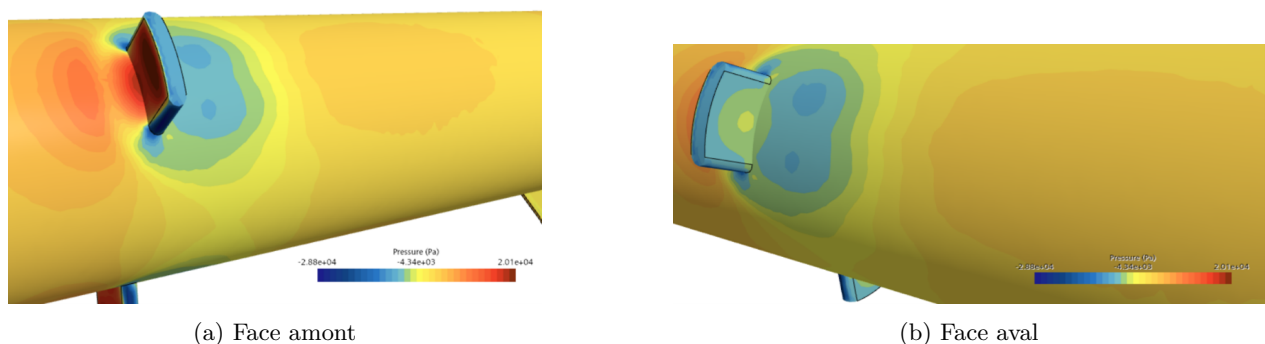


FIGURE 4.4 – Cartes de pression sur les aérofreins déployés à 100%

4.1.3 Champs de vitesse et lignes de courant

Les champs de vitesse et les lignes de courant obtenus permettent d'analyser l'impact du déploiement des aérofreins sur la structure de l'écoulement autour de la fusée. Dans la configuration sans aérofreins, l'écoulement reste globalement attaché le long du corps de la fusée. La couche limite se développe de manière classique et le sillage en aval demeure relativement étroit et structuré. Les lignes de courant suivent la géométrie, en dehors des zones habituelles de perturbation situées à l'arrière du corps et au niveau de la bague de séparation (changement de diamètre).

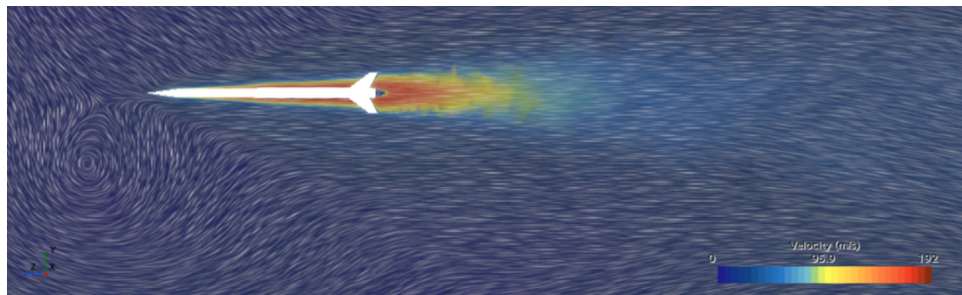


FIGURE 4.5 – Champ de vitesse autour de SP02 sans les aérofreins

Le cas intermédiaire avec une ouverture de 50% des aérofreins présente des comportements similaires à ceux observés pour une ouverture de 100%, mais avec une intensité diminuée. Les zones de recirculation et l'élargissement du sillage sont présents, bien que moins étendus, ce qui confirme le caractère progressif de l'influence des aérofreins sur la structure de l'écoulement.

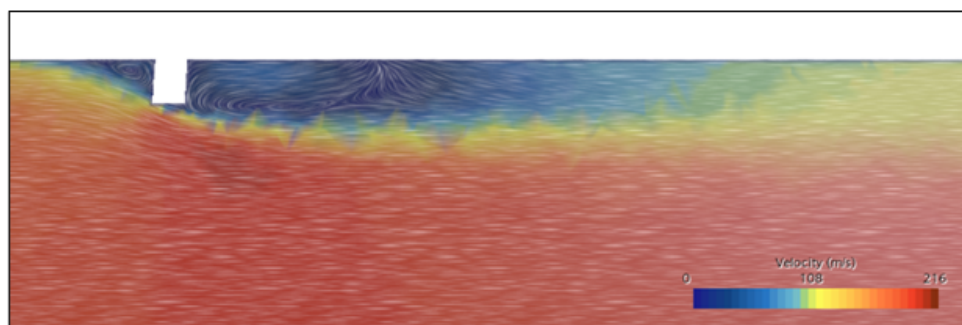


FIGURE 4.6 – Champ de vitesse autour de SP02 avec les aérofreins ouverts à 50%

Lorsque les aérofreins sont complètement ouverts (100%), le champ d'écoulement est fortement modifié. Le déploiement des aérofreins provoque une perturbation importante du flux, qui se caractérise par un décollement précoce de la couche limite, l'apparition de zones de recirculation en aval des aérofreins et un élargissement significatif du sillage. Ces phénomènes se traduisent par une diminution locale de la vitesse et une augmentation de l'intensité des structures tourbillonnaires dans le sillage.

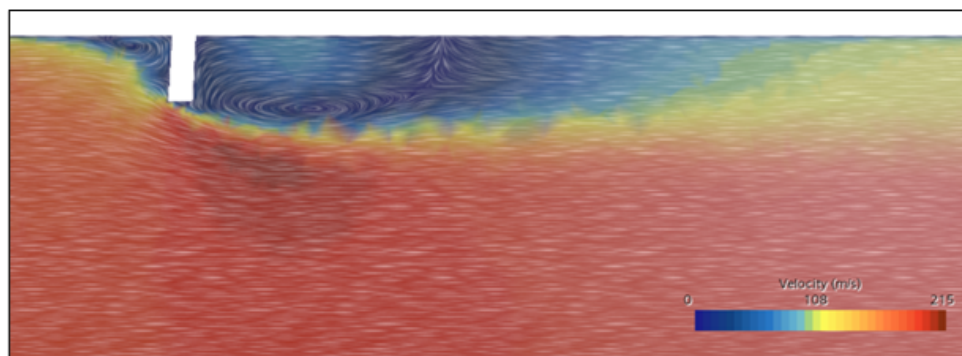


FIGURE 4.7 – Champ de vitesse autour de SP02 avec les aérofreins ouverts à 100%

L'ensemble de ces observations met en évidence le rôle déterminant des aérofreins dans la modification de l'écoulement, contribuant directement à l'augmentation de la traînée aérodynamique et validant leur efficacité dans le cadre du mécanisme de séparation d'étages.

4.2 Résultats des simulations par la méthode des éléments finis (FEM)

4.3 Résultats du projet APEX BES

4.3.1 Résultats principaux

Les acquisitions APEX sont correctement reçues et exploitables côté station sol. Les essais mettent en évidence :

- une cohérence qualitative entre la cinématique observée (trajectoire vidéo) et les tendances des signaux IMU,
- une limitation dans le cas où la cinématique imposée reste trop lente : les variations d'accélération et de vitesse angulaire deviennent proches du niveau de bruit, ce qui réduit la discriminabilité,
- à l'inverse, lors d'une excitation plus marquée (mouvement plus brusque ou sollicitation volontaire), l'apparition de pics sur les courbes station sol confirme le bon fonctionnement de la chaîne d'acquisition et de transmission.

FIGURE 4.8

4.3.2 Discussion

Le banc démontre l'intérêt d'un support d'essai instrumenté : les véhicules permettent de rejouer des scénarios de mouvement, de calibrer l'exploitation des mesures et d'identifier les limites liées au niveau d'excitation. Deux points ressortent :

- **Validation fonctionnelle** : la chaîne APEX (acquisition, transmission, affichage) est opérationnelle.
- **Niveau d'excitation requis** : pour quantifier finement l'accord vidéo avec IMU, il est nécessaire de forcer une dynamique suffisante (accélérations/rotations) au-delà du bruit et des biais.

FIGURE 4.9

4.3.3 Conclusion de l'essai

Le banc développé (deux véhicules instrumentés) a permis de mettre en place une procédure de test complète, reproductible et directement exploitable pour qualifier la chaîne APEX. Néanmoins, la cinématique réellement obtenue durant les essais reste trop lente pour mettre en évidence de manière concluante une corrélation fine entre la trajectoire reconstruite par vidéo et les grandeurs inertielle (accélérations et vitesses angulaires) : les variations attendues se confondent majoritairement avec le niveau de bruit et les biais de mesure.

En revanche, l'essai valide un point essentiel : la **transmission est fonctionnelle**. Les données issues de l'IMU sont bien acquises et envoyées à la station sol, puis affichées et tracées en temps réel. Cela est confirmé par l'observation de **pics et variations nettes** sur les courbes lorsque les véhicules sont excités volontairement, notamment lors des sollicitations de type « secouement » simulant une réaction d'évitement. Ces signatures dynamiques, visibles immédiatement côté station sol, démontrent que la chaîne acquisition → transmission → réception → visualisation fonctionne correctement et avec une réactivité compatible avec un suivi en temps réel.

Les conclusions présentées ici se limitent volontairement au périmètre de validation obtenu : fonctionnalité de la chaîne de transmission et détectabilité d'excitations dynamiques, sans prétendre à une validation quantitative complète dans le cas de déplacements lents.

5 Ensemble des réalisations

5.1 Réalisation du système d'aérofrein

5.2 Réalisation du système de séparation

5.3 Réalisation des systèmes logiciels



Conclusion

Table des figures

Liste des tableaux

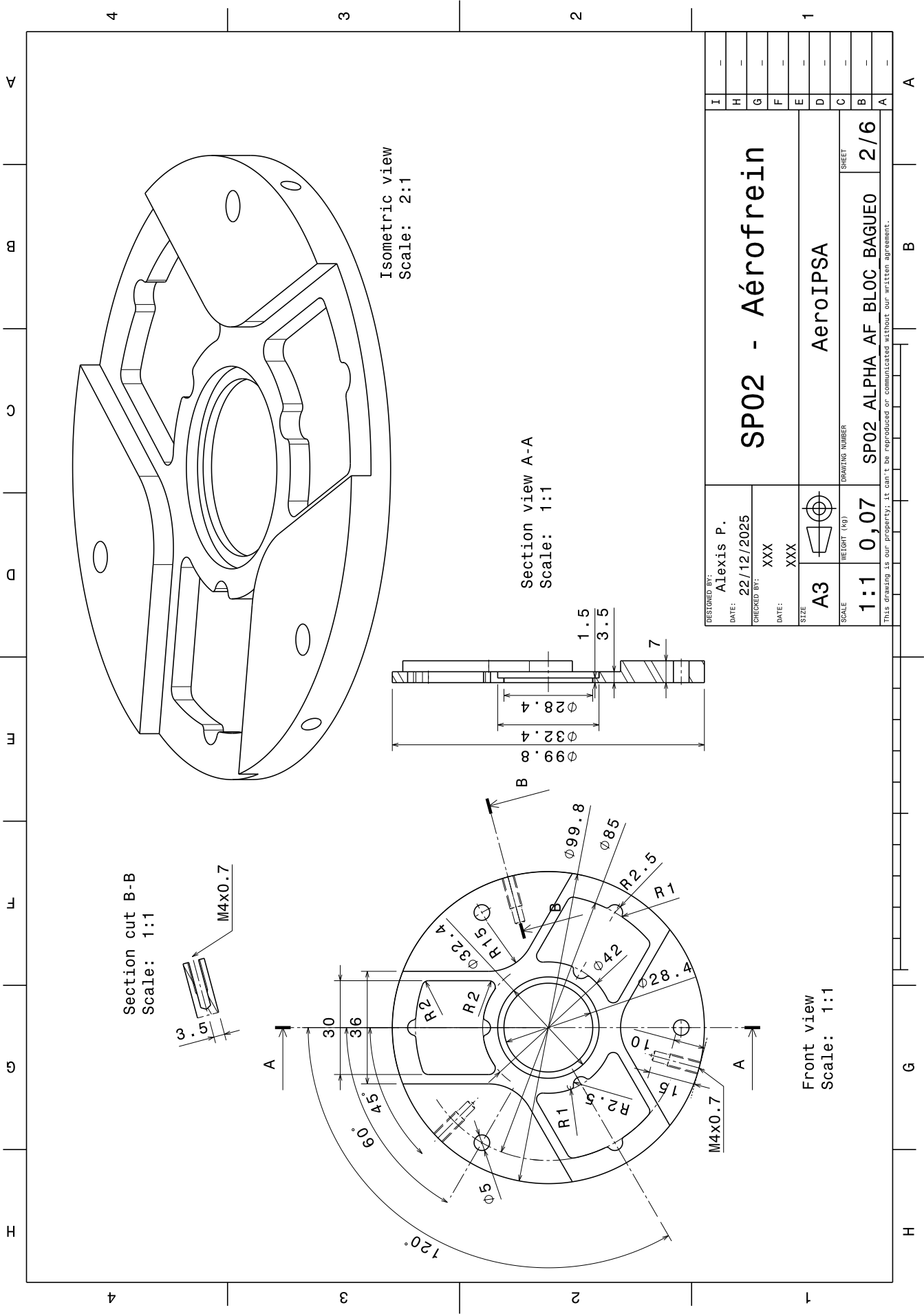
Références

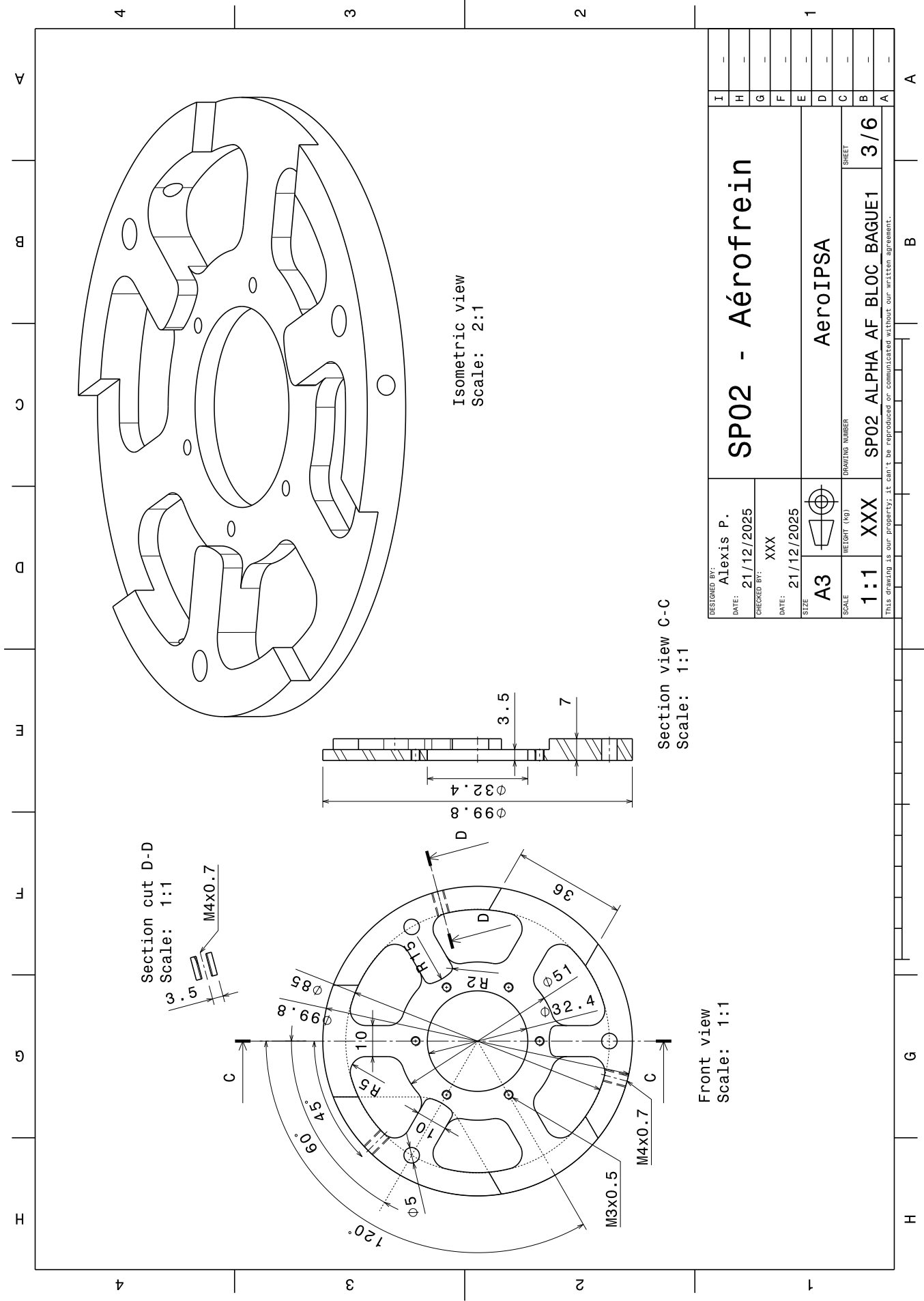
- [1] AéroIPSA, “Site officiel d’AéroIPSA.” <https://www.aeroipsa.com>.
- [2] Apollo11Space, “How did the saturn v stages separate?.” <https://apollo11space.com/how-did-the-saturn-v-stages-separate/>.
- [3] Wikipedia, “Onera.” <https://en.wikipedia.org/wiki/ONERA>.
- [4] “Pyrotechnic stage separation in multistage launch vehicles.” <https://www.scribd.com/document/865442045/Pyrotechnic-Stage-Separation>.
- [5] Wikipedia, “Pyrotechnic fastener.” https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrotechnic_fastener.
- [6] Wikipedia, “Frangible nut.” https://en.wikipedia.org/wiki/Frangible_nut.
- [7] U. et al., “Design of a novel separation mechanism for high-power model rockets.” <https://www.esmats.eu/esmatpapers/pastpapers/pdfs/2021/uythoven.pdf>, 2021.
- [8] Wikipedia, “Multistage rocket.” https://en.wikipedia.org/wiki/Multistage_rocket, 2025.
- [9] N. Whitman and D. Montano-Lobe, “Hot staging module for multistage rockets.” https://ideaexchange.uakron.edu/honors_research_projects/2031/, 2025.
- [10] Wikipedia, “Equations de navier-stokes.” https://fr.wikipedia.org/wiki/Équations_de_Navier-Stokes, 2025.

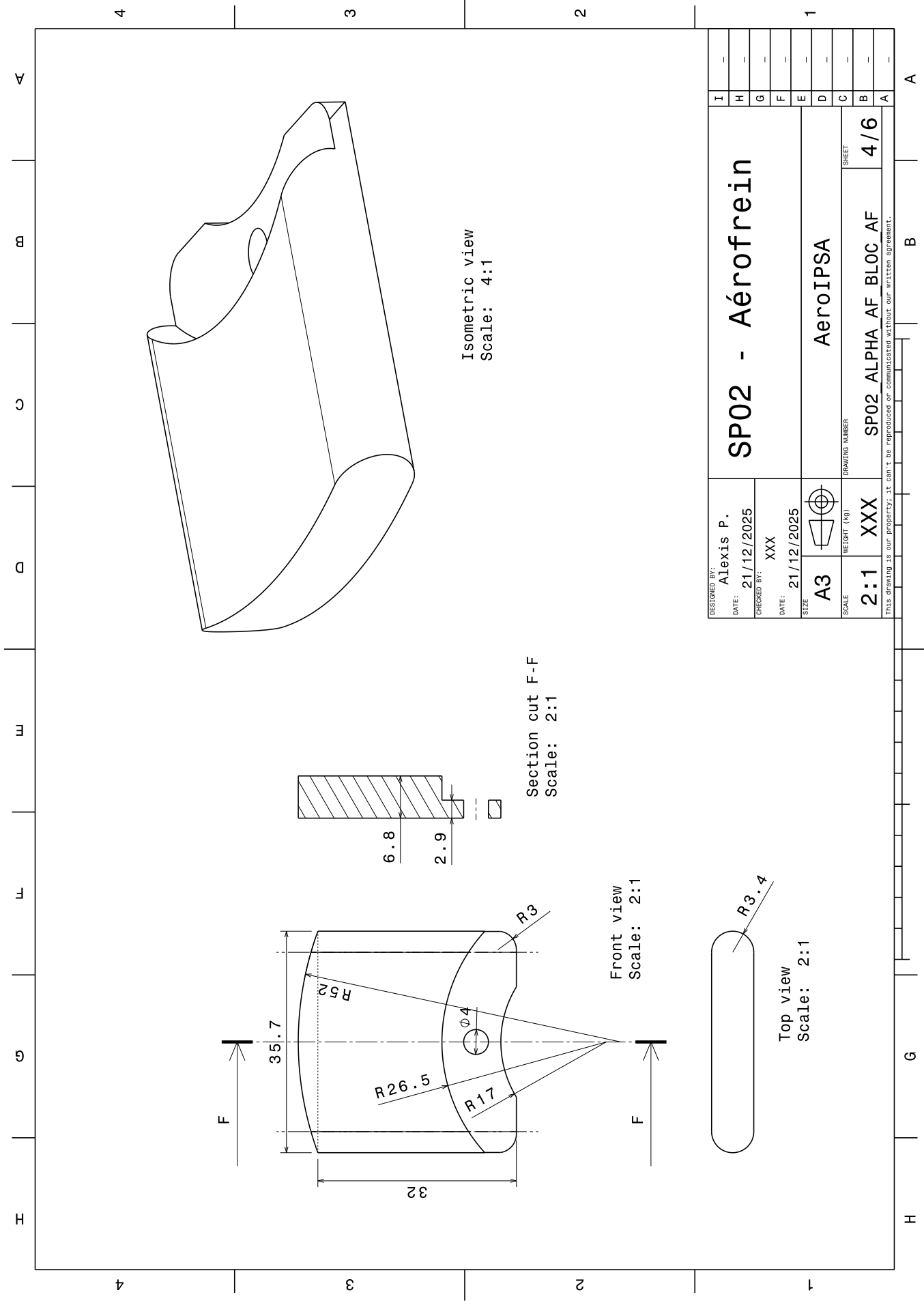


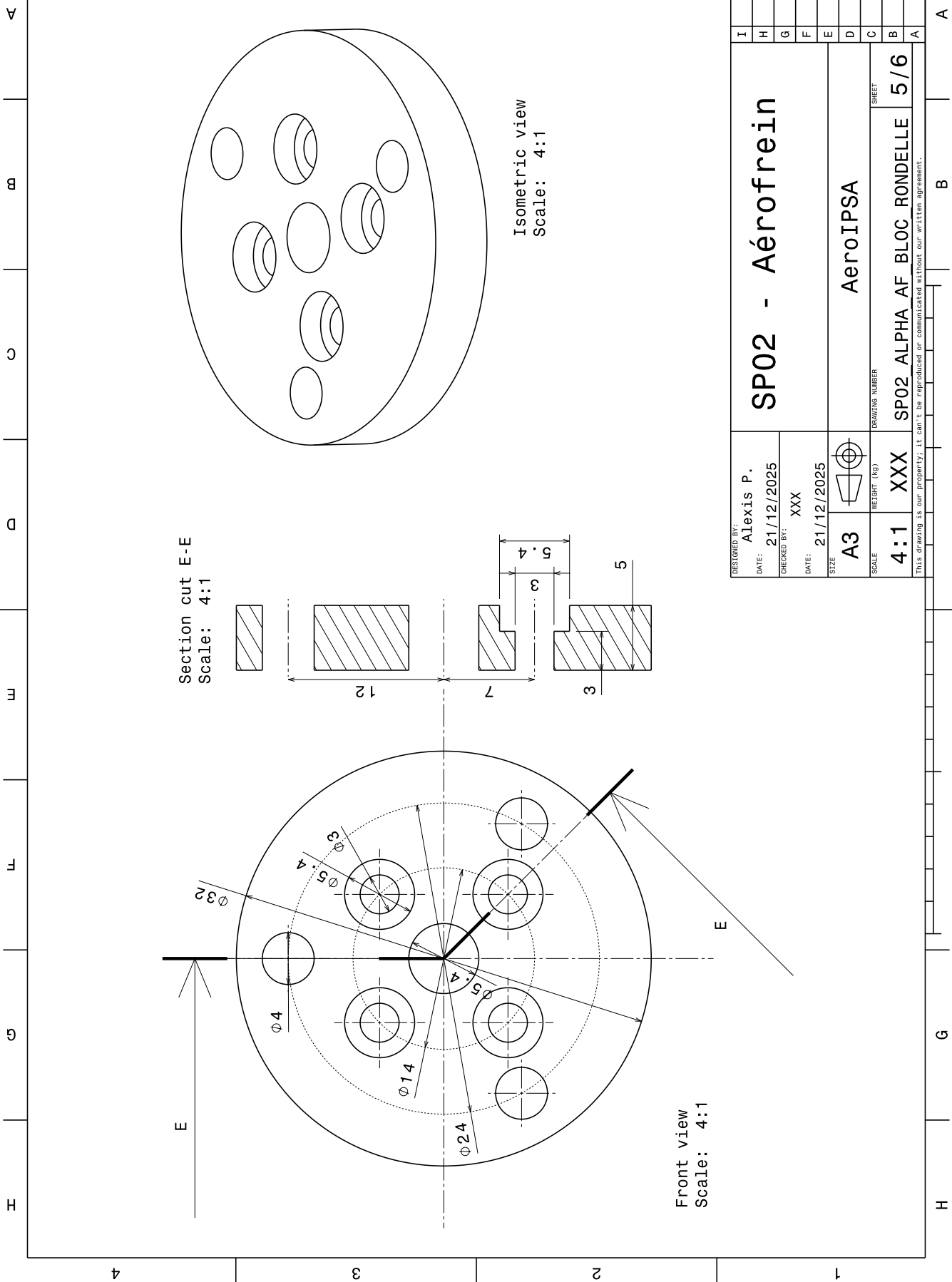
A.1.1 Plan mécanique de l'ensemble aérofrens





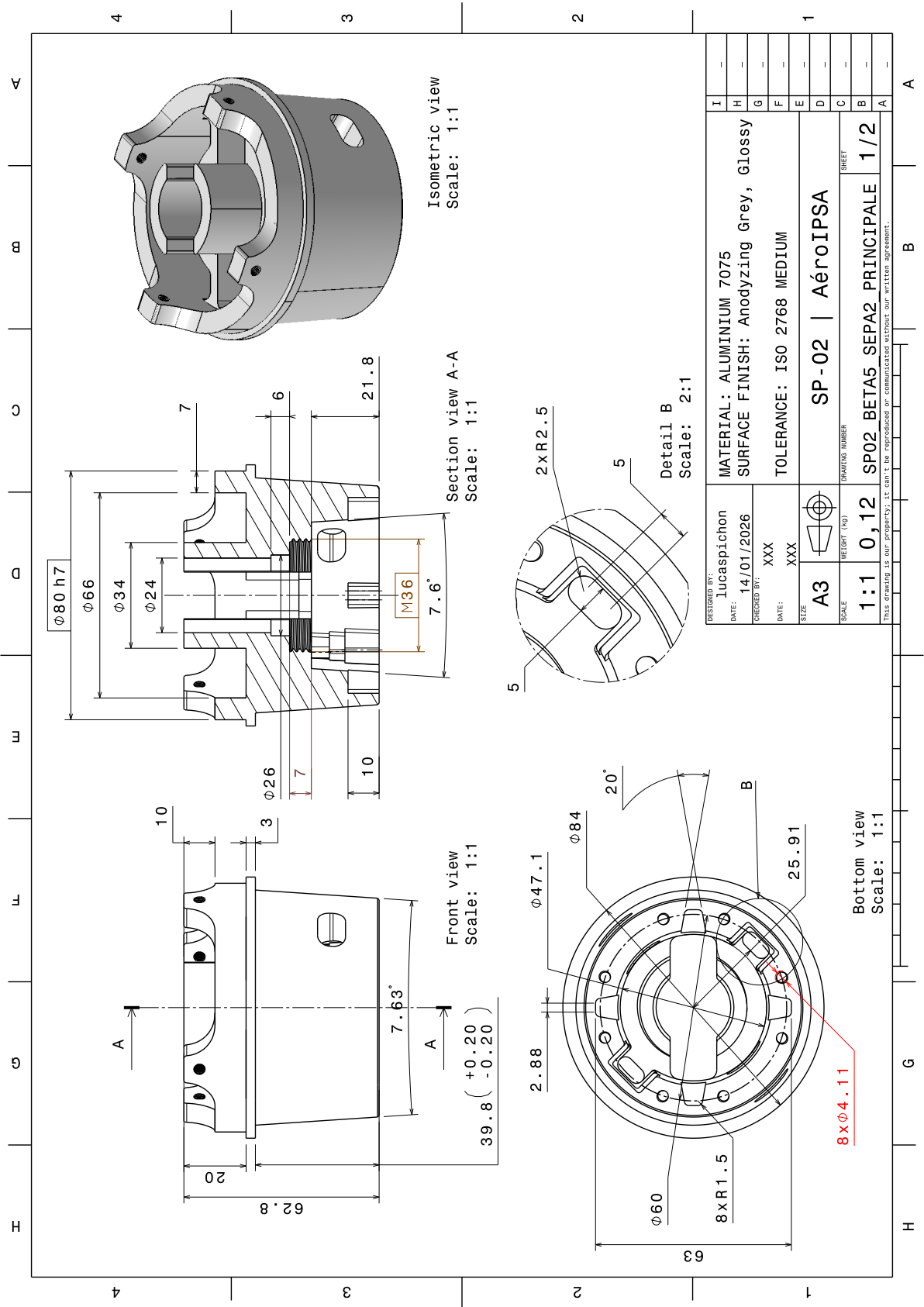


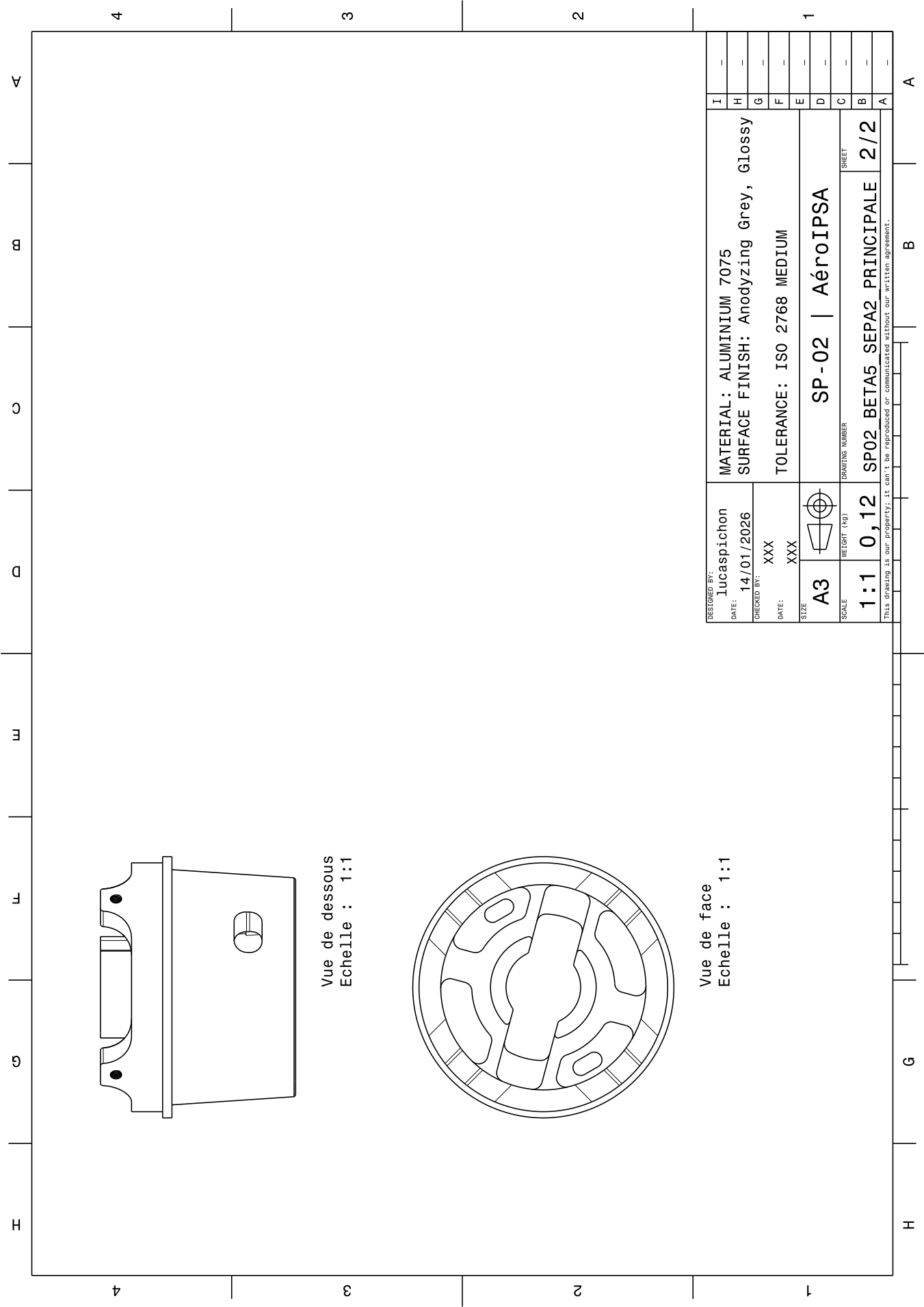




DESIGNED BY: Alexis P.		I	-
DATE: 21/12/2025		H	-
CHECKED BY: XXX		G	-
DATE: 21/12/2025		F	-
SIZE: A3		E	-
SCALE: 4:1		D	-
WEIGHT (kg): XXX		C	-
DRAWING NUMBER: AeroIPSA		B	-
SHEET: 5/6		A	-
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.			

A.1.2 Plan mécanique de la séparation inter-étage





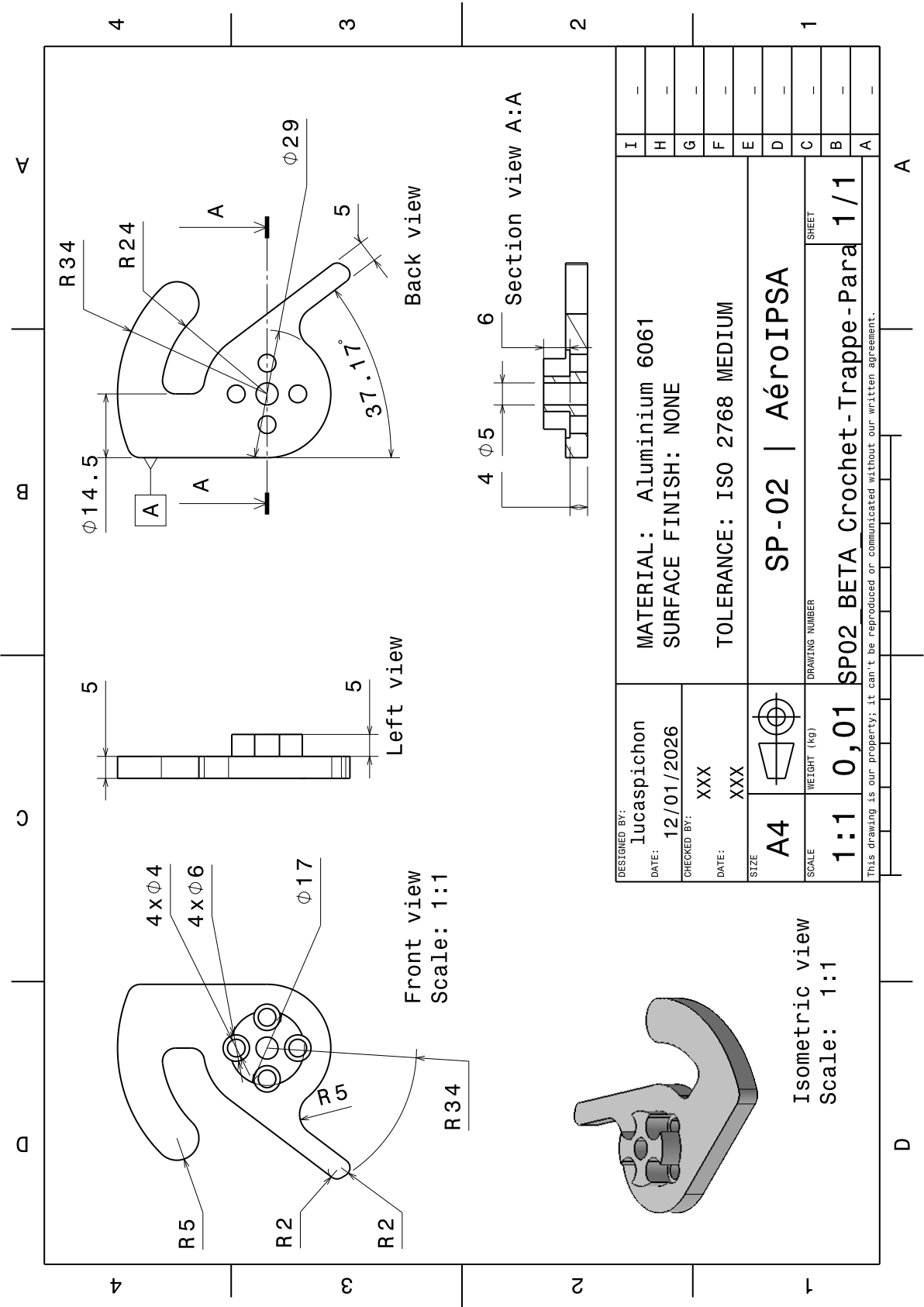
Vue de dessous
Echelle : 1:1

Vue de face
Echelle : 1:1

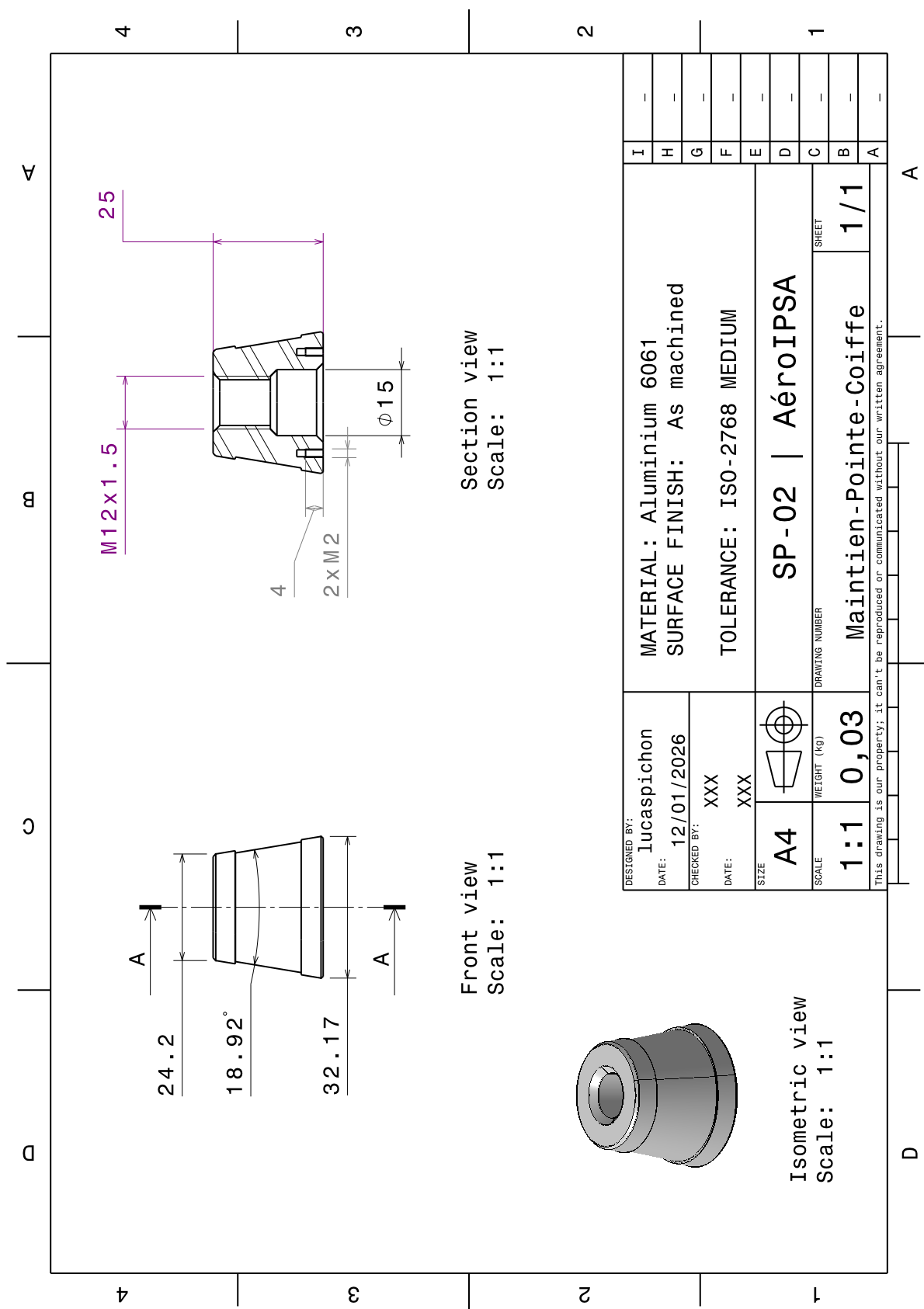
DESIGNED BY: lucaspichon		MATERIAL: ALUMINIUM 7075		I	-
DATE: 14/01/2026		SURFACE FINISH: Anodizing Grey, Glossy		H	-
CHECKED BY: XXX		TOLERANCE: ISO 2768 MEDIUM			
DATE: XXX					
SIZE: A3					
SCALE: 1:1		DRAWING NUMBER: SP-02 AéroIPSA		C	-
WEIGHT (kg): 0,12		SHEET: 2/2		B	-
A					
This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.					

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

A.1.3 Plan mécanique du crochet de trappe



A.1.4 Plan mécanique du système de maintien de la pointe de coiffe



A.1.5 Plan mécanique de la pointe de coiffe

